

東北大學



NORTHEASTERN
UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER'S DEGREE

论文题目 基于惯性传感器与正交里程计的
平面定位系统设计与实现

作者 王厚伟

学号 1671067

学院(部) 信息科学与工程学院

专业 控制工程

指导教师 丛德宏 教授

二〇一八年十二月

分类号_____

密级_____

UDC _____

学 位 论 文

基于惯性传感器与正交里程计的平面定位系统 设计与实现

作 者 姓 名：王厚伟

指 导 教 师：丛德宏 教授

东北大学信息科学与工程学院

申请学位级别：硕士 学 科 类 别：专业硕士

学科专业名称：控制工程

论文提交日期：2018 年 12 月 论文答辩日期：2018 年 12 月

学位授予日期：2019 年 1 月 答辩委员会主席：张云洲 教授

评 阅 人：佟国峰、吴伟

东 北 大 学

2018 年 12 月

A Thesis in Control Engineering

Design and Implementation of Planar Positioning System Based on Inertialsensor and Orthogonal Odometer

By Wang Houwei

Supervisor: Professsor Cong Dehong

Northeastern University

December 2018

摘 要

随着智能泊车、仓储物流等行业的兴起,移动机器人的市场占有率逐年升高。机器人的定位问题作为机器人性能的关键衡量指标也愈发重要,本文基于多年机器人竞赛的经验,立足于赛场上电磁环境复杂、运动状态多样化的特点,从机器人定位的实际应用角度出发,设计了一款定位实时性高、抗干扰能力强、精度高的平面定位模块。并在此基础上持续改进,着眼于定位精度与定位稳定性的逐步提升,力求推广至商用机器人与工业级机器人的复杂应用场合。

本文从平面定位系统的硬件实现与软件算法实现两方面入手。系统的硬件主要包括供电模块设计、主控模块设计、惯性感知模块设计、正交编码里程计模块设计、RS232 输出模块设计等。软件算法设计包括陀螺仪数据处理与位姿更新两部分。陀螺仪误差补偿算法的效果决定了姿态更新的准确性,所以本文针对陀螺仪较为典型的随机误差、零点漂移误差进行分析建模,采用了新息自适应卡尔曼滤波、基于最小二乘的一元一次线性补偿法和阈值处理法。针对在复杂环境中陀螺仪长时间运行而产生较大的零点漂移,本文设计了基于运行时特殊状态的识别与补偿方案,包括静止状态的识别与角速度补偿方法和震动状态的识别与抑制角度漂移的方法。对于姿态的更新计算,采用了四元数算法、二阶龙格库塔算法、欧拉角转换等方法实现了三轴姿态角的实时更新。对坐标推算而言,本文构建了载体坐标系与导航坐标系,将更新后的姿态角与正交从动轮里程计数据进行融合,并对融合过程中由于机械结构中从动轮非正交性引起的步进矢量误差,提出了辅助坐标系补偿法。

在理论研究的基础之上,本文基于 STM32F405 硬件开发平台,完成了整套系统的软硬件设计与实现,并基于自主开发的专用测试平台完成了一系列定位系统性能测试。测试结果表明,平面定位系统具备良好的稳定性、实时性和定位精度。

关键词: 惯性导航; 陀螺仪误差补偿; 正交从动轮; 平面定位

Abstract

With the rise of intelligent parking, warehousing and logistics industries, the market share of mobile robots has increased year by year. Location problem of robots is becoming more and more important as a key measure of the performance of robots. Based on the experience of many years of robot competition and the characteristics of complex electromagnetic environment and diversified motion state on the field, this paper designs a high real-time positioning and anti-interference capability from the perspective of practical application of robot positioning. Planar positioning module with strong force and high accuracy. On this basis, the foundation is built continuously, focusing on the gradual improvement of positioning accuracy and stability, and striving to be extended to the complex applications of commercial robots and industrial robots.

This paper starts from two aspects of hardware implementation and software algorithm implementation of the plane positioning system. The hardware of the system mainly includes power supply module design, main control module design, inertia sensing module design, orthogonal coded odometer module design, RS232 output module design and so on. The software algorithm includes two parts: gyroscope data processing and pose updating. For gyroscopes, this paper analyses and models the typical random errors and zero drift errors, and adopts adaptive Kalman filter based on innovation, linear fitting method based on least squares and threshold processing method. And for the gyroscope in complex environment with large zero drift caused by long-term operation, this paper designs a recognition and processing scheme based on the special state of operation, including the identification of static state and angular velocity compensation method and the identification and suppression of angular velocity drift method of vibration state. For attitude updating, quaternion algorithm, second-order Runge-Kutta algorithm and Euler angle conversion are used to realize real-time updating of three-axis attitude angle. For coordinate calculation, this paper constructs the carrier coordinate system and navigation coordinate system, fuses the updated attitude angle with the odometer data of the orthogonal driven wheel, and proposes the auxiliary coordinate system compensation method for the stepping vector error caused by the non-orthogonality of the driven wheel in the mechanical structure during the fusion process.

On the basis of theoretical research, this paper completes the software and hardware design and implementation of the whole system based on STM32F405 hardware development platform, and completes a series of performance tests of positioning system based on the self-developed special test platform. The test results show that the plane positioning system has good stability, real-time and positioning accuracy.

Key words: inertial navigation; gyroscope error compensation; orthogonal driven wheels; planar positioning

目 录

独创性声明..... I

摘 要.....II

Abstract..... III

第 1 章 绪 论.....1

1.1 课题的研究背景及意义..... 1

1.2 惯性导航技术国内外研究现状..... 4

1.3 论文内容安排..... 5

第 2 章 平面定位系统相关技术研究.....7

2.1 引言..... 7

2.2 平面定位系统定位原理分析..... 7

2.3 信息融合和数据拟合相关理论研究..... 9

2.3.1 新息自适应卡尔曼滤波算法..... 9

2.3.2 最小二乘拟合算法..... 11

2.4 刚体姿态的数学描述理论研究..... 12

2.4.1 方向余弦法..... 12

2.4.2 欧拉角法..... 14

2.4.3 四元数法..... 15

2.5 坐标变换理论研究..... 17

2.6 本章小结..... 19

第 3 章 陀螺仪误差补偿算法设计..... 21

3.1 引言..... 21

3.2 MEMS 陀螺仪误差模型分析..... 21

3.3 MEMS 陀螺仪误差补偿..... 23

3.3.1 陀螺仪误差补偿总体思路..... 23

3.3.2 基于静态误差模型的陀螺仪误差补偿..... 24

3.3.3 基于动态检测的陀螺仪误差补偿	29
3.4 本章小结	38
第 4 章 定位系统位姿更新算法设计	39
4.1 引言	39
4.2 定位系统姿态更新计算	39
4.2.1 二阶龙格库塔算法	39
4.2.2 四元数法姿态解算	40
4.3 定位系统坐标系建立	42
4.3.1 导航坐标系与载体坐标系建立	42
4.3.2 非正交误差下辅助坐标系建立	43
4.4 航向角与里程计融合坐标推算	44
4.5 辅助坐标系校正效果验证	47
4.5.1 机械误差测算	47
4.5.2 测试结果分析	49
4.6 本章小结	51
第 5 章 平面定位系统设计与实现	53
5.1 引言	53
5.2 硬件系统设计与实现	53
5.2.1 供电模块	54
5.2.2 主控模块	54
5.2.3 正交编码里程计模块	55
5.2.4 惯性感知模块	57
5.2.5 RS232 输出模块	58
5.3 硬件层驱动程序设计	59
5.3.1 Bootloader 程序设计	59
5.3.2 主控模块初始化程序设计	60
5.3.3 惯性感知模块驱动程序设计	63
5.3.4 正交编码里程计模块驱动程序设计	64
5.4 应用软件设计与实现	65

5.4.1 软件系统总体结构..... 65

5.4.2 配置任务软件模块..... 66

5.4.3 更新任务软件模块..... 67

5.5 本章小结..... 68

第 6 章 系统性能测试与分析..... 69

6.1 引言..... 69

6.2 测试与分析..... 69

6.2.1 变速旋转测试..... 69

6.2.2 航向角跟随性能测试..... 70

6.2.3 坐标跟随性能测试..... 71

6.2.4 移动平台应用测试..... 72

6.3 本章小结..... 74

第 7 章 总结与展望..... 75

7.1 论文工作总结..... 75

7.2 未来研究展望..... 75

参考文献..... 77

致 谢..... 81

第 1 章 绪 论

1.1 课题的研究背景及意义

近些年来,随着工业 4.0 的兴起以及人工智能领域研究的不断深入,机器人已经越来越广泛的应用到人们各类生产生活中。从传统工业中取代繁重重复性劳动的工业机械臂,到家庭清洁中的全自动智能移动扫地机器人,到大型社交场合中的语音智能迎宾机器人,机器人无时无刻不在用人工智能影响我们的社会发展,改变我们的生产生活方式。可以说,机器人在实现自动化工业生产、改善人类社会生活环境、提高劳动生产率、降低劳动成本、增加整个人类经济文化效益等诸多方面都起着不可或缺的作用。现如今,机器人领域已经发展的十分广泛,机器人范畴不仅局限在工业领域,而是深入到社会家庭的方方面面。

在这其中,移动机器人作为各类机器人发展的桥梁,已经越来越受到人们的重视。移动机器人是集多种传感器于一身的可自动规划、行走、进行环境感知的综合型系统^[1]。早在 60 年代初期,人们就开始着眼于移动机器人的研究与开发。早期智能移动机器人的研究工作是能为更深入的进行人工智能领域的研究工作而开展。经过多年的探索与研究,现代智能移动机器人的应用大为扩展,移动机器人作为机器人行业的基石已经广泛渗透到工业、农业、医疗业、服务业、餐饮业等各个部分。

在移动机器人越来越受到人们关注的同时,移动机器人发展过程中的关键技术问题也日趋重要,移动机器人的驱动、定位、控制、传感器模块化等诸多问题一直以来备受各科研机构与高校的重视。在这其中,移动机器人的定位问题作为机器人的发展乃至整个机器人行业发展的瓶颈问题已成为一个亟需解决与提高的关键因素。其定位的快速性、准确性以及可靠性是衡量机器人导航功能以及机器人性能的决定性标准,因此,一直以来,移动机器人的定位技术广受关注。

机器人的定位方式按原理划分可分为绝对定位和相对定位两种^[2]。绝对定位是指通过参照绝对位置进行定位的方式,而相对定位是指通过本身测算以及累加的方式进行定位。两种定位方式各有优劣,现实中的移动设备定位往往是融合多种定位方式,实现优势互补。

绝对定位方式:常见的绝对定位方式分为 GPS 定位,超声波导航定位,视觉导航定位,SLAM 定位等。

GPS 定位：GPS 定位即全球卫星定位系统，是由美国研制的通过卫星导航进行定位的方式，定位原理图如图 1.1 所示。移动机器人可通过 GPS 基准接收机接收卫星信号并按照相应算法测算出移动机器人当前位置坐标^[1]。但由于卫星导航精度不高，同时易受周围障碍物影响信号，GPS 定位在移动机器人尤其室内移动机器人的定位导航中应用并不广泛。

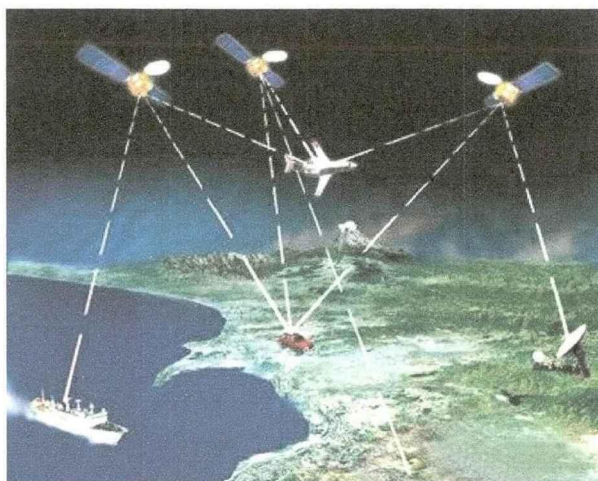


图 1.1 GPS 定位原理图

Fig. 1.1 Principle map of GPS positioning

超声波导航定位：超声波导航定位是一种利用超声波反射原理进行定位的绝对定位方式，需要定位模块搭载超声波发射器和接收器，定位原理图如图 1.2 所示。国内外对超声波导航的研究工作已进行多年，周荣莲、胡跃辉、杨亦春等人对超声波定位方式以及超声波误差来源的分析进行了多年探索，这为超声波导航定位方式在移动机器人上的运用奠定了基础。由于超声波定位方式成本经济，采集实时行相对较好，超声波定位的方式在移动机器人中得到了普遍的应用。但由于超声波定位方式本身存在的受环境影响的限制，以及超声波不可避免的误差，使得超声波定位在移动机器人的精确定位与完全自主定位依然存在弊端^[4]。

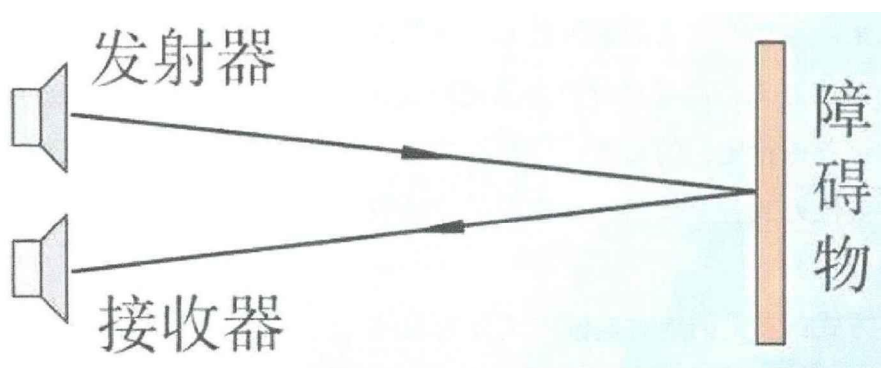


图 1.2 超声波定位原理图

Fig. 1.2 Principle diagram of ultrasonic positioning

视觉导航定位：视觉导航定位是指通过图像处理的方式感知周围环境并进行定位的方式。目前应用最多的是通过移动机器人安装车载摄像头进行图像处理并定位。这种定位方式通过图像处理，精确度高，快速性好，但由于很大程度上依附于周围环境，在复杂环境中并不适合独立完成移动机器人的定位。

SLAM 定位：SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)定位是一种近些年来随着机器人定位研究的深入逐渐兴起的一种定位方式。其核心是将一个机器人放入未知环境的某个位置，在未知环境中通过激光雷达或视觉传感器和 SLAM 算法完成地图构建与定位。此种定位方式在无人驾驶以及室内定位上应用广泛，且稳定、可靠性高^[5]。但 SLAM 定位方法需要进行大量数学运算，以激光 SLAM 定位为例，建立如图 1.3 所示的栅格地图需要较长的时间，所以对于有快速移动需求的移动机器人以及需要定位实时性能十分良好的机器人来讲，依然存在短板。

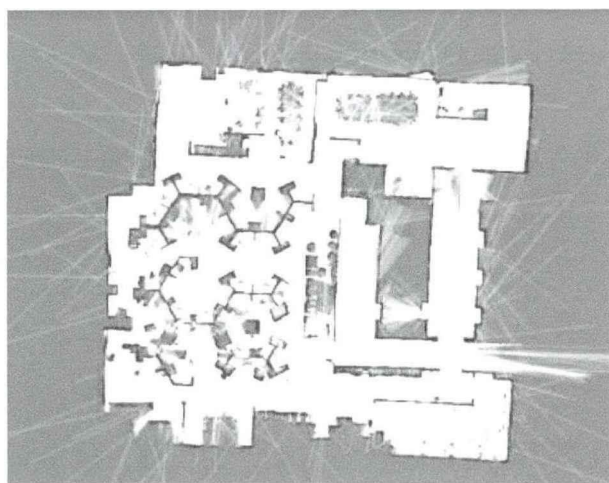


图 1.3 激光 SLAM 栅格地图

Fig. 1.3 Laser SLAM raster map

相对定位方式不同于绝对定位方式，相对定位的原理是在机器人初始位姿给定的前提下，通过惯性导航器件测量并计算出每一时刻机器人的位姿相对于上一时刻机器人位姿变化量^[6]，进而通过累加的方式解算出机器人的位姿信息。相对定位方式在快速性、实时性方面要优于绝对定位方式，在移动机器人定位方式的问题中，相对定位方式更适合移动机器人的快速定位。但传统移动机器人中的相对定位方式多少靠惯性导航测量平台测量移动机器人实时变化的角度，再结合驱动轮中里程计反馈回的数据进行融合处理，计算出机器人实时位姿信息。这种方法下的位姿信息可能由于驱动轮打滑导致里程计信息丢失，或由于惯性器件与里程计数据更新不一致导致误差出现。同时，市面上绝大多数民用惯性测量元件由于其内部陀螺仪误差补偿算法不完善，存在着零点偏移、温度漂移、刻度因子误差等多种混合型误差。因此，传统相对定位方式虽然

较适应移动机器人的实时性定位,但由于诸多原因,其存在的弊端是一个亟需解决的问题。

综上所述,由于移动机器人移动迅速和姿态更新快的需求,很多情况下绝对定位方式由于其数据更新相对较慢,定位受周围环境影响,无法适应快速移动等固有特性而无法应用。通常情况下,人们选择传统的基于陀螺仪的惯性测量平台与移动机器人驱动轮里程计进行数据融合实现移动机器人的实时定位,但此种定位方式由于移动机器人主动轮打滑,数据融合实时性不强,惯性测量平台本身存在漂移等诸多问题而存在弊端。本文着眼于机器人比赛中移动机器人的实时定位问题与机器人模块化发展问题,力求探寻一种针对移动机器人高实时性、抗干扰能力强、高精度的新型定位系统,将传统的惯性传感器与正交全向轮集成于一体,采用传感器高度融合的方式解决移动机器人的实时定位问题。

1.2 惯性导航技术国内外研究现状

惯性导航技术是一种跨越多个学科、高度智能的综合型定位技术。惯性导航领域的不断更新和发展在一定程度上反映了机器人定位技术的发展和提高,因此,惯性导航技术多年来一直备受各个科研机构的重视。

惯性导航系统根据陀螺传感器的不同,可分为机电(包含液浮、静电、挠性等种类)陀螺仪、微机械陀螺仪、光学(包含激光、光纤等种类)陀螺仪等类型的惯性导航系统^[7]。性能先进的惯性器件是先进惯性导航系统的前提,根据其精度范围大致分为超高精度陀螺仪、中高精度陀螺仪和低精度陀螺仪。超高精度陀螺仪指精度范围在 10^{-6} °/h~ 5×10^{-4} °/h 范围内的陀螺仪,主要包括液浮陀螺、静电陀螺等,目前最高精度的陀螺仪是静电陀螺仪。中高精度陀螺仪指精度在 5×10^{-4} °/h~ 10^{-1} °/h 的陀螺仪。目前最有发展前景的陀螺仪是光学陀螺仪,激光陀螺属于第一代光学陀螺,由于光纤陀螺在精度、性能和尺寸上具有更大的潜力,越来越受到各国军方的青睐。

低精度陀螺仪是指精度范围超过 $0.1^\circ/\text{h}$ 的陀螺仪,目前发展前景较好的是 MEMS 陀螺仪,虽然精度低,但低廉的价格使其具有广阔的应用前景。MEMS 惯性传感器的研发和生产主要集中在美国,其研究水平处于世界领先地位。全球来看,美国的 Draper 实验室(CSDL)、加州大学伯克利分校传感器与执行器研究中心(BSAC)、加州理工学院喷气推进实验室(JPL)、利顿公司(Littion)、Analog Devices 公司、霍尼韦尔(Honeywell)公司、德国微机械及信息技术研究所(IMIT)、LITEF 公司、法国 SAGEM 公司、韩国三星公司以及日本一些大学和公司等在 MEMS 惯性传感器领域都有显著成果^[8]。许多

惯性器件研究机构及公司推出了较高精度的工业化产品,例如 STIM202 是挪威 SENSOROR 公司 2010 年量产的一款高精度三轴 MEMS 陀螺仪,是业界已知精度最高的多轴 MEMS 陀螺之一,传感器经过校准并在全温度范围内进行了温度补偿,它的零偏稳定性仅为 $0.5^{\circ}/\text{h}$,质量仅有 55g。Litton 公司的典型代表产品 Litton SiACTM 硅加速度计,量程超过 100g,主要应用于导航和制导领域,如小型无人机的导航和控制、近程战术武器制导等。

我国在惯性导航领域的研究起步相对较晚,但随着我国对科研创新的重视以及对惯性导航领域的投入,我国在惯性导航领域也取得了可观的成就。我国从事惯性技术产品研发及生产的企业主要为航天科工 33 所、航天科技九院、船舶 707 所、兵器导航所等军工科研院所,它们主导了国防领域惯性导航设备的市场竞争格局。目前中低精度光纤陀螺已经实现工程化,中高精度光纤陀螺工程化还在进展中。在光纤捷联惯性导航系统方面,航天九院光纤捷联航姿基准产品已经在战术导弹、鱼雷和卫星等多个型号上应用

1.3 论文内容安排

本课题来源于机器人竞赛项目,目标是开发实现满足机器人平面运动高精度和快速定位的新型惯性定位模块,针对机器人竞赛领域中常见的定位问题提出全新的解决方案并设计实现。主要工作总结如下:

第一章为绪论。介绍了本文的选题背景以及国内外研究现状,其中包括移动机器人的发展现状、定位方式的分类与介绍、以及惯性导航技术的国内外发展情况。

第二章为平面定位系统相关技术研究。对平面定位系统定位原理中应用到的相关理论与相关算法进行了研究,分析并阐述了定位核心元器件陀螺仪误差补偿中应用到的卡尔曼滤波、最小二乘算法,介绍了方向余弦法、欧拉角法和四元数法三种刚体姿态的表示形式。

第三章为陀螺仪误差补偿算法设计。分析了 MEMS 陀螺仪中较为典型的随机误差、零点漂移误差,采用了新息自适应卡尔曼滤波、基于最小二乘的一元一次线性补偿法和阈值处理法对其补偿。并针对复杂环境中长时间运行时陀螺仪误差补偿失效的情况,设计了基于运行时特殊状态的识别与处理方案,包括静止状态的识别与角速度补偿方法和震动状态的识别与抑制角度漂移的方法。

第四章为定位系统位姿更新算法设计。介绍了二阶龙格库塔算法和四元数更新算法,并将其应用于陀螺仪姿态角更新中。建立了针对正交全向轮机械结构的坐标推算

数学模型，融合航向角与正交从动轮里程计进行坐标推算，并针对正交从动轮式机械结构中特有的非正交误差进行分析、建模与补偿，使用自主研发的测试平台对建模和补偿方法的有效性进行测试。

第五章为平面定位系统设计与实现。主要包括硬件系统设计与实现、驱动程序设计与实现和应用程序设计与实现。硬件系统包括主控模块、供电模块、正交编码里程计模块、惯性感知模块、RS232 输出模块五个模块的芯片选型、电路搭建。在此之上开发了片内控制器和外围传感器芯片的驱动层程序，将整个平面定位系统实现方案进行基于 STM32F405 微控制器的软件实现。

第六章为系统测试与分析。本章在上文硬件系统设计、底层驱动程序设计与算法研究已完成的情况下，设计开发了多种旋转与移动测试平台，并应用自主研发的测试平台对定位系统的性能进行多样化的测试。

第七章对本文进行了总结并提出了需要进一步测试改进和提升的地方。

第2章 平面定位系统相关技术研究

2.1 引言

针对移动机器人在实际应用中的惯性定位问题, 本文从新型惯性导航定位模块的角度出发, 提出一种融合陀螺仪与正交编码器的平面定位系统。

根据惯性定位测量单元陀螺仪的基本原理与平面定位系统技术实现的基本方法, 本章从定位理论分析开始着手进行探究, 由于定位整体功能的实现涉及传感器数据处理、位姿解算等理论方法, 因此本章从惯性导航基本理论与航迹推算算法入手, 首先对平面定位系统定位原理展开分析, 并进一步对定位原理中所需算法加以阐述, 着重介绍了卡尔曼滤波、最小二乘拟合算法、方向余弦法、欧拉角法、四元数法等。由于定位系统的姿态更新涉及到角度与位移矢量的数据融合, 因此本章对坐标变换理论同样加以阐述分析。

2.2 平面定位系统定位原理分析

(1) 惯性导航理论

惯性导航系统是以陀螺仪和加速度计等惯性器件为敏感器件的导航参数解算系统, 该系统根据陀螺仪的输出建立起导航坐标系, 根据加速度计的输出解算出运载体的速度和位置^[9]。通过加速度计能实时解算出运载体在载体坐标系下加速度矢量, 对加速度矢量的一次积分和二次积分可分别得到载体坐标系下的速度矢量和位移矢量。但在载体坐标系下的速度矢量和位移矢量不能直接运算出运载体在导航坐标系下的速度和位移, 而需要根据导航坐标系和载体坐标系的角位置关系将其转化为在导航坐标系下的对应矢量。角位置关系即载体坐标系相对于导航坐标系的姿态, 由陀螺仪检测物体角速度进而计算出导航坐标系和载体坐标系的角位置关系。

惯性导航系统主要分为平台式惯导系统和捷联式惯导系统。平台式惯导系统有实体的物理平台, 陀螺仪和加速度计置于该陀螺稳定的平台上, 平台跟踪导航坐标系, 以实现速度和位置解算^[10]。平台式惯导系统具有结构复杂, 可靠性低, 平台造价较高等缺点。捷联式惯导系统是随着计算机和微电子技术迅猛发展, 利用计算机强大的实时计算功能和控制功能发展起来的惯导技术。它将陀螺仪和加速度计器件直接固联在载体上作为测量基准, 不再采用机电平台, 惯性平台的功能由计算机完成, 即在计算

机内建立一个替代机电平台的数学平台，载体姿态数据通过计算机计算得到。捷联式惯导系统由于使用了数学形式上的姿态解析矩阵取代了物理平台，简化了系统结构，消除了与平台系统有关的误差。

(2) 航迹推算理论

航迹推算算法是一种基于内部传感器数据估计移动机器人位姿的定位方法，是一种根据相对位姿估计进行推算的定位方法^[11]。航迹推算定位的基本原理是根据相邻两采样点得到的航向角和移动的距离来推断此采样周期的位移矢量。航迹推算定位方法最大的优点是不需要外部环境的参考信息，短距离内定位精度高。但对于长距离的定位往往存在较大的累积误差，需要应用其他的定位方式进行校正。

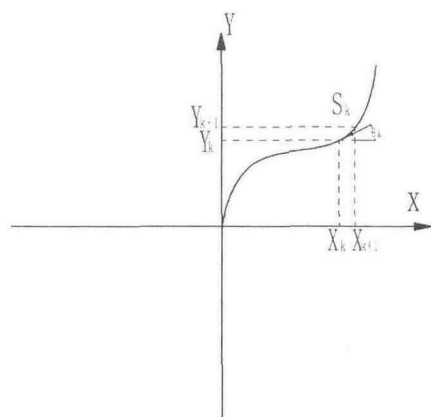


图 2.1 航迹推算原理图

Fig. 2.1 Track calculate principle diagram

如图 2.1 所示，设第 k 时刻运载体在导航坐标系下的位置坐标为 (X_k, Y_k) ，第 k 时刻至第 $k+1$ 时刻的位移矢量为 S_k ，则第 $k+1$ 时刻的运载体在导航坐标系下的坐标计算公式如下：

$$X_{(k+1)} = X_k + S_k * \cos \theta_k \quad (2.1)$$

$$Y_{(k+1)} = Y_k + S_k * \sin \theta_k \quad (2.2)$$

本课题研究的定位系统初始化后的起始位置为导航坐标系的原点，由此可推出定位系统任意时刻的坐标计算公式如下：

$$X_{(k+1)} = \sum_{i=0}^k (S_i * \cos \theta_i) \quad (2.3)$$

$$Y_{(k+1)} = \sum_{i=0}^k (S_i * \sin \theta_i) \quad (2.4)$$

(3) 平面定位系统定位原理

本课题设计开发的平面定位系统实物图如图 2.2 所示,机械组件主要包括两个正交的载有浮动机构的全向轮。平面定位系统以捷联式惯导技术为基本原理,定位系统的角运动原始数据由 ICM20608 陀螺仪芯片输出,对陀螺仪的静态误差进行补偿后,使用四元数姿态解算算法进行姿态更新。相比于完全依赖惯性器件的传统惯导技术,平面定位系统作为随动模块挂载在移动机器人底部且保持正交全向轮接触平面,线运动信息由正交从动轮的同轴磁编码器 AS5045B 输出。最后,融合姿态角信息和从动轮里程计信息进行航迹推算,输出平面移动机器人的实时位姿。



图 2.2 定位系统实物图

Fig. 2.2 Positioning system practicality figure

2.3 信息融合和数据拟合相关理论研究

2.3.1 新息自适应卡尔曼滤波算法

卡尔曼滤波为一种利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据对系统状态进行最优估计的算法^[12]。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响,所以最优估计也可看作是滤波过程。卡尔曼滤波算法通常在时域内进行,通过利用状态方程描述信号的动力学特征,因此把复杂的问题通过数学模型进行简化,是去除噪声还原真实数据的一种数据处理技术,卡尔曼滤波在测量方差已知的情况下能够从一系列存在测量噪声的数据中估计动态系统的状态。由于它便于计算机编程实现,并能够对现场采集的数据进行实时的更新和处理,所以卡尔曼滤波是目前应用最为广泛的滤波方法,在通信,导航,制导与控制等多领域得到了较好的应用。

卡尔曼滤波作为惯性导航应用中常用的信息融合算法,其使用的条件是系统的噪声统计特性已知并且动力学特性明确。基于新息自适应估计(IAE)的卡尔曼滤波算法可以通过实时新息的量测计算直接修正卡尔曼滤波增益,提高了在惯性器件量测发生较

大变化时卡尔曼滤波器的精度和鲁棒性^[13]。

对于离散线性系统，其系统方程和量测方程分别如式(2.5)和式(2.6)所示。

$$X_{k+1} = F_{(k+1,k)} X_k + w_k \quad (2.5)$$

$$Z_{k+1} = H_{k+1} X_{k+1} + v_{k+1} \quad (2.6)$$

式中： X_k 为 k 时刻系统状态量； $F_{(k,k+1)}$ 为系统一步状态转移矩阵； w_k 为系统噪声，其协方差阵为 Q_k ； H_{k+1} 为系统量测矩阵； Z_{k+1} 为 $k+1$ 时刻系统量测值； v_{k+1} 为量测噪声，其协方差阵 R_{k+1} 。以新息形式表示的离散型线性系统的卡尔曼滤波的一般算法流程为：

步骤 1：状态一步预测公式如下所示：

$$\bar{x}_{(k+1,k)} = F_{(k+1,k)} \bar{x}_k \quad (2.7)$$

步骤 2：均方误差一步预测公式如下所示：

$$P_{(k+1,k)} = F_{(k+1,k)} P_k F_{(k+1,k)}^T + Q_k \quad (2.8)$$

步骤 3：滤波增益公式如下所示：

$$K_{(k+1,k)} = P_{(k+1,k)} H_{k+1}^T C I V_{k+1}^{-1} \quad (2.9)$$

步骤 4：状态估计公式如下所示：

$$\bar{x}_{(k+1)} = \bar{x}_{(k+1,k)} + K_{k+1} I V_{k+1} \quad (2.10)$$

步骤 5：均方误差估计公式如下所示：

$$P_{k+1} = (I - K_{k+1} H_{k+1}) P_{(k+1,k)} \quad (2.11)$$

式(2.11)中： $I V_{k+1}$ 为第 $k+1$ 时刻新息状态 $C I V_{k+1}$ 为其方差，表达式为

$$I V_{k+1} = Z_{k+1} - H_{k+1} \bar{x}_{(k+1,k)} \quad (2.12)$$

$$C I V_{k+1} = H_{k+1} P_{(k+1,k)} H_{k+1}^T + R_{k+1} \quad (2.13)$$

为了解决离散线性系统卡尔曼滤波算法中噪声统计特性(Q, R)的不确定性问题，可以利用新息序列实现 Q 和 R 的自适应估计。在系统噪声和量测噪声服从不相关的高斯分布且新息序列具有遍历性时，可以证明，式(2.14)是新息方差最大似然的最优估计。

$$\widehat{C I V}_k = \frac{1}{N} \sum_{j=j_0}^k I V_j I V_j^T \quad (2.14)$$

$$j_0 = k - N + 1 \quad (2.15)$$

式(2.14)中， N 为新息序列滑动窗口的宽度。

基于新息的系统噪声协方差阵 Q 的自适应估计表达式为：

$$\widehat{Q}_k = K_k \widehat{CIV}_k K_k^T \quad (2.16)$$

2.3.2 最小二乘拟合算法

最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术，常被用来进行函数拟合与函数极值求解，最小二乘法进行拟合的准则是基于最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配^[14]。

假设实际应用中通过数据搜集等方法已成功搜集离散样本观察值，目标最优拟合函数为函数 $f(x)$ ，即在函数 $f(x)$ 未知的情况下需要通过离散点集对函数 $f(x)$ 进行最优曲线拟合，在近似匹配过程中第一步往往是选取一个基于参数的线性模型，即假定 $f(x)$ 模型已知，但参数未定，通过选取和实现某最优化指标，使得线性模型能表示非线性的输入和输出。

$$f_{\theta}(x) = \sum_{j=1}^b \theta_j \phi_j(x) = \theta^T \phi(x) \quad (2.17)$$

在式(2.17)中， $\phi_j(x)$ 是基函数向量 $\phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_b(x))^T$ 的第 j 个因子， θ_j 是参数向量 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_b)^T$ 的第 j 个因子。另外， b 是基函数的个数，上标 T 表示矩阵的转置。虽然上式依然是基于参数向量 θ 的线性形式，但是如果把基函数设置为式(2.18)的形式或者式(2.19)的三角多项式形式，线性模型就能够表示复杂的非线性模型。

$$\phi(x) = (1, x, x^2, \dots, x^{b-1})^T \quad (2.18)$$

$$\phi(x) = (1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x), \dots, \sin(mx), \cos(mx))^T \quad (2.19)$$

对于线性回归模型，假设采集到离散数据点集，即从总体中获取了 n 组样本观察值 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 。在 n 组样本观察值确定的情况下，现存问题为如何通过拟合求得目标最优拟合曲线。通常而言，拟合目标最优曲线的标准为总的拟合误差，即拟合总残差达到最小，即拟合出的曲线可以最大化的满足所有样本观察值。基于此，拟合曲线的标准大体上可以分为三种：

(1) 残差和最小法：残差和最小法为最初人们提出的拟合曲线方法，即通过计算拟合曲线中每一自变量所对应目标值与样本观察值间的残差和确定参数向量，但通过此种方法确定参数向量过程中，残差和由于存在正负区分因此计算过程存在相互抵消的问题。

(2) 残差和绝对值和最小法^[15]：残差和绝对值最小法为基于残差和最小法的改进方法，即在计算残差和的过程中，将每一残差绝对值化。此种方法由于是对残差绝

对值的求和因此不存在残差和最小法相互抵消的问题，但由于在实际计算中，绝对值化的过程使得求解过程复杂而效率低下，因此此种方法的计算过程存在复杂低效的问题。

(3) 残差平方和最小法：残差平方和最小法是基于上述两种方法的基础上，将对残差绝对值的求解过程替换为残差平方和的求解，由于在实际应用场景中，平方的计算在计算机中远便捷于绝对值的计算，因此残差和平方和最小法巧妙的解决了上述两种方法存在的问题。

基于上述原则，本文选用残差平方和最小法，通过最小二乘法对选择的回归模型进行拟合。

2.4 刚体姿态的数学描述理论研究

在描述刚体姿态时，运动的刚体用一个固联的坐标系表示，称为刚体坐标系。刚体在空间的角位置用与刚体坐标系相对于所选用的参考坐标系的角度关系来描述，通常采用方向余弦法、欧拉角法和四元数法。

2.4.1 方向余弦法

方向余弦是指在解析几何里，空间中一过原点的向量与三个坐标轴之间角度的余弦，即在坐标系 $O-XYZ$ 中的一过原点矢量 R 在三个坐标轴上的投影表示为 $R\cos(R,x)$ ， $R\cos(R,y)$ 和 $R\cos(R,z)$ ，其中 $\cos(R,x)$ ， $\cos(R,y)$ 和 $\cos(R,z)$ 是矢量 R 与 x 、 y 和 z 轴正向之间交角的余弦^[16]。在惯性导航研究领域，方向余弦法是其中非常重要的建模方法。图 2.3 展示了矢量在空间直角坐标系中的投影信息。

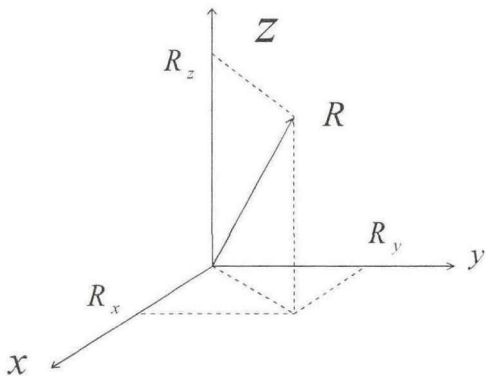


图 2.3 矢量在空间直角坐标系的投影

Fig. 2.3 Vector overshadows space rectangular coordinate system

方向余弦可以描述定点转动刚体的角位置。设直角坐标系 $O-x_0y_0z_0$ （简记为 O 系）代表参考坐标系，沿各坐标轴的单位矢量分别为 i_0, j_0, k_0 ，刚体绕原点相对参考坐标系

作定点转动。取直角坐标系 $o-x_r y_r z_r$ (简记为 r 系) 与刚体固连, 代表刚体坐标系, 沿各坐标轴的单位矢量分别为 i_r, j_r, k_r 。在惯性导航的计算原理中, 刚体坐标系与惯性导航元器件固联, 因此如果要确定刚体在空间的角位置, 只要确定出刚体坐标系 $o-x_r y_r z_r$ 在参考坐标系中 $o-x_0 y_0 z_0$ 的角位置。

为了确定刚体坐标系在参考坐标系中的角位置, 实际可以将刚体坐标系中三坐标轴分别按照图 2.3 的方式在参考坐标系中做投影, 得到刚体坐标系 i_r, j_r, k_r 和这三根轴的九个方向余弦, 即可知道刚体坐标系在参考坐标系中的实际角位置。两坐标系各轴之间的方向余弦如表 2.1 所示:

表 2.1 两坐标系各轴之间的方向余弦
Table 2.1 Direction cosine of the axes in two coordinates

axes	x_0	y_0	z_0
x_r	$c_{11} = \cos(x_r, x_0)$	$c_{12} = \cos(x_r, y_0)$	$c_{13} = \cos(x_r, z_0)$
y_r	$c_{21} = \cos(y_r, x_0)$	$c_{22} = \cos(y_r, y_0)$	$c_{23} = \cos(y_r, z_0)$
z_r	$c_{31} = \cos(z_r, x_0)$	$c_{32} = \cos(z_r, y_0)$	$c_{33} = \cos(z_r, z_0)$

若刚体绕原点做旋转运动, 忽略中间转动过程, 只要确定刚体固联的坐标系的三个坐标轴在参考坐标系下九个方向余弦值即可唯一确定刚体角位置, 且此方向余弦值存在唯一性。坐标系间方向余弦的矩阵形式如下式所示:

$$C_0^r = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \text{ 或 } C_r^0 = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} & c_{31} \\ c_{12} & c_{22} & c_{32} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{pmatrix} \tag{2.20}$$

姿态更新理论中, 方向余弦矩阵重要作用在于坐标变换。利用方向余弦做坐标变换的实质是将某个点或某个矢量在一个坐标系中投影变换到在另一原点相同的坐标系中的投影。若矢量 R 在 $o-x_0 y_0 z_0$ 中的三个投影为 $(x_0 \ y_0 \ z_0)^T$, 在 $o-x_r y_r z_r$ 中的投影 $(x_r \ y_r \ z_r)^T$, 矢量 R 在两个坐标系下的坐标转换公式如下:

$$\begin{pmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = C_0^r \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \tag{2.21}$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} & c_{31} \\ c_{12} & c_{22} & c_{32} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \end{pmatrix} = C_r^0 \begin{pmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \end{pmatrix} \tag{2.22}$$

2.4.2 欧拉角法

欧拉角为确定定点转动刚体位置的三个一组独立角参量^[17]。在空间直角坐标系中，一个向量在空间中的位置，可以用方向余弦来确定，若此向量与刚体固连，即确定一个与刚体固连的向量。则刚体绕相互正交的三个空间向量转动，就可以由三个转动角度确定刚体相对于参考坐标系的角位置，这三个角度即为欧拉角，即航向角、俯仰角和横滚角。

基于欧拉角描述姿态的基本思想，即将两个坐标系的变换分解为绕三个不同的坐标轴的三次连续转动组成的序列，我们可以推知刚体在空间坐标系下的姿态矩阵。本课题定位系统载体坐标系建立为东北天坐标系，欧拉角旋转顺序依次为绕 Z 轴、X 轴、Y 轴转动，刚体在空间中的运动分解为依次绕 Z 轴、X 轴、Y 轴的旋转过程如图 2.4 所示。

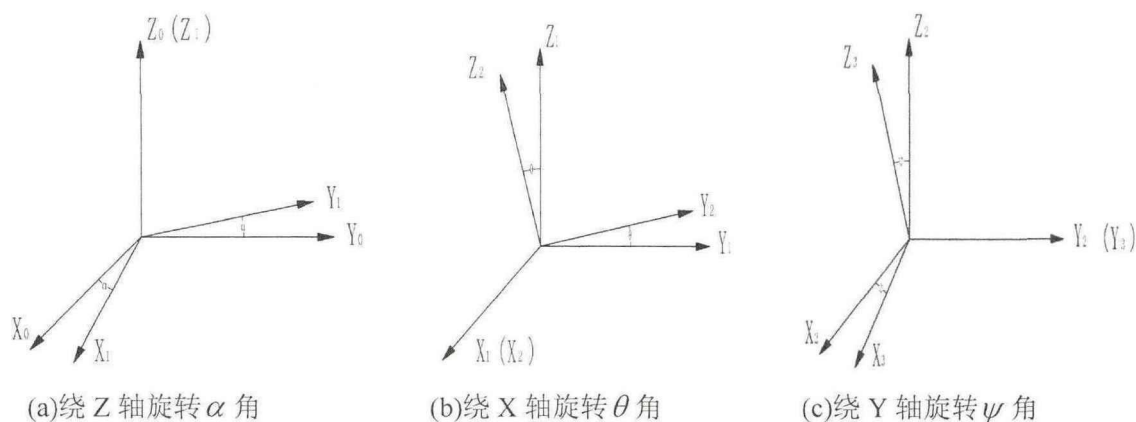


图 2.4 坐标系绕坐标轴旋转后相对位置图

Fig. 2.4 Relative position after rotate around axis

1) 绕 Z 轴旋转

如图 2.4(a)所示，假定坐标系 $O-X_0Y_0Z_0$ 绕 OZ_0 旋转 α 角后得到坐标系 $O-X_1Y_1Z_1$ ，一空间矢量 r 在 $O-X_0Y_0Z_0$ 坐标系下的坐标为 $(r_{x0} \ r_{y0} \ r_{z0})^T$ ，在 $O-X_1Y_1Z_1$ 坐标系下的坐标为 $(r_{x1} \ r_{y1} \ r_{z1})^T$ ，空间矢量 r 在两个坐标系的坐标转换公式如下：

$$\begin{pmatrix} r_{x1} \\ r_{y1} \\ r_{z1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{x0} \\ r_{y0} \\ r_{z0} \end{pmatrix} = C_0^1 \begin{pmatrix} r_{x0} \\ r_{y0} \\ r_{z0} \end{pmatrix} \quad (2.23)$$

2) 绕 X 轴旋转

如图 2.4(b)所示，假定坐标系 $O-X_1Y_1Z_1$ 绕 OX_1 旋转 θ 角后得到坐标系 $O-X_2Y_2Z_2$ ，空间矢量 r 在 $O-X_1Y_1Z_1$ 坐标系下的坐标为 $(r_{x1} \ r_{y1} \ r_{z1})^T$ ，在 $O-X_2Y_2Z_2$ 坐标系下的坐标为 $(r_{x2} \ r_{y2} \ r_{z2})^T$ ，空间矢量 r 在两个坐标系的坐标转换公式如下：

$$\begin{pmatrix} r_{x2} \\ r_{y2} \\ r_{z2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{x1} \\ r_{y1} \\ r_{z1} \end{pmatrix} = C_1^2 \begin{pmatrix} r_{x1} \\ r_{y1} \\ r_{z1} \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

3) 绕 Y 轴旋转

如图 2.4(c)所示,假定坐标系 $O-X_2Y_2Z_2$ 绕 OZ_2 旋转 ψ 角后得到坐标系 $O-X_3Y_3Z_3$, 空间矢量 r 在 $O-X_2Y_2Z_2$ 坐标系下的坐标为 $(r_{x2} \ r_{y2} \ r_{z2})^T$, 在 $O-X_3Y_3Z_3$ 坐标系下的坐标为 $(r_{x3} \ r_{y3} \ r_{z3})^T$, 空间矢量 r 在两个坐标系的坐标转换公式如下:

$$\begin{pmatrix} r_{x3} \\ r_{y3} \\ r_{z3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & -\sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{x2} \\ r_{y2} \\ r_{z2} \end{pmatrix} = C_2^3 \begin{pmatrix} r_{x2} \\ r_{y2} \\ r_{z2} \end{pmatrix} \quad (2.25)$$

因此,当刚体在空间中做旋转运动时,我们可以将整个旋转运动过程通过欧拉角的形式分为上文所述三步表示出来,在坐标 $O-X_1Y_1Z_1$ 到旋转后坐标为 $O-X_3Y_3Z_3$ 可以表示为:

$$\begin{pmatrix} r_{x3} \\ r_{y3} \\ r_{z3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & \sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{x0} \\ r_{y0} \\ r_{z0} \end{pmatrix} \quad (2.26)$$

由式(2.26)可知姿态矩阵的欧拉角表示形式为:

$$\begin{aligned} C_0^3 &= C_2^3 C_1^2 C_0^1 = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & -\sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \psi + \sin \alpha \sin \theta \sin \psi & \cos \alpha \sin \theta \sin \psi - \sin \alpha \cos \psi & -\cos \theta \sin \psi \\ \sin \alpha \sin \theta & \cos \alpha \cos \theta & \sin \theta \\ \cos \alpha \sin \psi - \sin \alpha \sin \theta \cos \psi & -\sin \alpha \sin \psi - \cos \alpha \sin \theta \cos \psi & \cos \theta \cos \psi \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.27)$$

2.4.3 四元数法

欧拉角表示刚体姿态较为直观,但是欧拉角在姿态更新运算方面却具有极大的缺点,如存在大量的三角函数运算和万向节死锁^[18]。基于此,本课题运算过程中的姿态表示采用四元数法,在结果输出的时候转换成便于直观观察的欧拉角。

(1) 四元数的定义

四元数^[19]由一个实数单位和三个虚数单位组成,四元数可以表示为:

$$Q(q_0, q_1, q_2, q_3) = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k \quad (2.28)$$

式(2.28)中, q_0, q_1, q_2, q_3 是实数, i, j, k 既是相互正交的单位向量,又是虚单位。

四元数可以看作一个超复数，也可以看作思维空间的向量。四元数的大小用四元数的范数来表示：

$$\|Q\| = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 \quad (2.29)$$

式中， $\|Q\|=1$ ，则称 Q 是规范化四元数。

(2) 四元数与姿态矩阵间的关系

四元数作为一种超复数，有多种数学表示形式，应用在姿态更新理论中较多使用的矩阵形式如下式所示：

$$Q = \begin{pmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} \quad (2.30)$$

在描述刚体坐标系 $o-x_r y_r z_r$ 在参考坐标系 $o-x_0 y_0 z_0$ 的角位置时，设参考坐标系各坐标轴方向的单位向量为 i_0, j_0, k_0 。刚体绕原点 O 相对参考坐标系作定点转动，可以视为刚体坐标系的一次性等效旋转形成。如图 2.5 所示，在分析刚体的空间角位置变化时，在刚体上取定点 A ，向量 OA 在角位置变化后得到 OA' ，该转动效果可等效成绕旋转轴 u 旋转 θ 角一次完成。这样，位置向量做圆锥运动， A 和 A' 位于同一个圆上，而 r 和 r' 则位于同一圆锥面上。

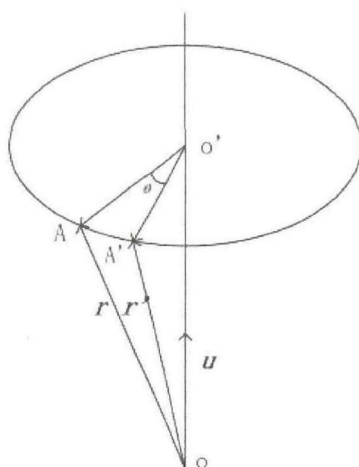


图 2.5 刚体定点转动示意图

Fig. 2.5 Rigid body rotation diagram

经几何推导， r 系至 o 系的坐标变换矩阵为：

$$C_r^o = I + 2U \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} + 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} U \cdot U \quad (2.31)$$

其中 $U = \begin{pmatrix} 0 & -n & m \\ n & 0 & -l \\ -m & l & 0 \end{pmatrix}$ ， $u^0 = \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix}$ ，再对 Q 设置如下式：

$$\begin{cases} q_0 = \cos \frac{\theta}{2} \\ q_1 = l \sin \frac{\theta}{2} \\ q_2 = m \sin \frac{\theta}{2} \\ q_3 = n \sin \frac{\theta}{2} \end{cases} \quad (2.32)$$

由 q_0, q_1, q_2, q_3 构成的描述旋转的四元数称之为旋转四元数。旋转四元数是规范化四元数，所以旋转四元数满足下式：

$$q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1 \quad (2.33)$$

四元数描述的旋转对应的坐标变换公式，如下式所示：

$$C_b^n = \begin{pmatrix} 1 - 2(q_2^2 + q_3^2) & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_0q_2 + q_1q_3) \\ 2(q_0q_3 + q_1q_2) & 1 - 2(q_1^2 + q_3^2) & 2(q_0q_1 + q_2q_3) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_0q_1 + q_2q_3) & 1 - 2(q_1^2 + q_2^2) \end{pmatrix} \quad (2.34)$$

结合式(2.27)和式(2.34)，推出欧拉角与四元数之间的转换公式如下：

$$\theta = \arcsin(2q_0q_1 + 2q_2q_3) \quad (2.35)$$

$$\gamma = \arctan \frac{2q_0q_2 - 2q_1q_3}{q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2} \quad (2.36)$$

$$\psi = \arctan \frac{2q_1q_2 - 2q_0q_3}{q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2} \quad (2.37)$$

2.5 坐标变换理论研究

本课题设计的平面定位系统进行平面坐标的计算是基于航迹推算算法，采样周期内无法通过传感器数据一次性求得位移矢量在导航坐标系下的坐标。对于理想的正交从动轮，可直接求取位移矢量在正交载体坐标系下的坐标，进行一次坐标变换即可得到位移矢量在导航坐标系下坐标。而对于存在机械角度误差的定位系统，本系统设计使用辅助坐标系进行校正。由此，定位系统在导航坐标系下的实时位置需要位移矢量的多次坐标变换，坐标变换的数学理论依据是矩阵分析的基底变换与坐标变换理论。

设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的两个基底。假设这两个基底的关系为：

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{n1}\alpha_n \\ \beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{n2}\alpha_n \\ \vdots \\ \beta_n = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + \cdots + a_{nn}\alpha_n \end{cases} \quad (2.38)$$

式(2.38)写成矩阵形式记为:

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A \quad (2.39)$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (2.40)$$

矩阵 A 即为从基底 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 到基底 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的过渡矩阵。

设 γ 为 V 中任一向量, 且设 γ 在上述两个基底下的表示式分别如式(2.41)和式(2.42)所示:

$$\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} \quad (2.41)$$

$$\gamma = l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \cdots + l_n\beta_n = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_n \end{pmatrix} \quad (2.42)$$

由于基向量线性无关并利用齐次线性方程组只有零解的条件, 可证明过渡矩阵 A 是可逆的。由式(2.41)和式(2.42)可得:

$$\gamma = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) A \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_n \end{pmatrix} \quad (2.43)$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关, 通过结合式(2.39)和式(2.43)可得同一向量在不同坐标系下的转换公式如下:

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_n \end{pmatrix} \quad (2.44)$$

$$\begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} \tag{2.45}$$

2.6 本章小结

本章首先从惯性导航理论和航迹推算算法入手，介绍了本课题平面定位系统模块的定位原理，然后分析并阐述了平面定位系统在传感器数据处理和位姿解算方面用到的相关理论，包括 MEMS 陀螺仪误差补偿中应用到的新息自适应卡尔曼滤波、最小二乘算法、刚体姿态数学描述形式和坐标推算算法中应用到的坐标变换理论，为平面定位系统的应用软件实现提供了算法基础。

第3章 陀螺仪误差补偿算法设计

3.1 引言

本课题平面定位系统的定位原理是基于航迹推算算法,所以每个运算周期航向角解算的准确性是定位准确性的关键因素。定位系统姿态解算的数据来源于定位系统的MEMS陀螺仪 icm20608 芯片,由于陀螺仪不稳定的特性以及外界环境噪声的干扰,陀螺仪的输出中会存在一系列静态误差和动态误差,因此对陀螺仪误差的研究与补偿将直接影响定位系统姿态解算的准确性,进而直接决定了定位精度。

本章从陀螺仪误差模型分析入手,对陀螺仪中存在的零点常值误差、零点随机误差和温度漂移误差建立模型并提供补偿措施。由于陀螺仪误差的不确定性,针对复杂环境中长时间运行的情况,仅基于静态误差模型进行建模补偿将不足以应对实际环境中的复杂情况。因此,本章基于定位系统的陀螺仪和编码器可对角运动和位移运动进行识别的特点,设计了基于运行时特殊运动状态的识别与角速度误差补偿方案,包括静止状态的识别与角速度补偿方法和震动状态的识别与抑制角度漂移的方法。

3.2 MEMS 陀螺仪误差模型分析

在平面定位系统原理实现及高精度准确定位的研究中,陀螺仪作为定位系统测量角度的核心器件,其数据处理以及姿态解算是整个平面定位研究与实现的关键环节。而提升陀螺仪性能、改善平面定位系统定位精度的重要因素即微机械陀螺仪误差在可实现范围内达到最小化。因此,对平面定位系统中微机械陀螺仪的误差分析以及误差建模在整个惯性导航定位研究中尤为重要。

平面定位系统中负责角度测量的微机械陀螺仪芯片型号为 ICM20608,对于此类通用微机械陀螺仪而言,其系统存在多个误差源,包括惯性元器件的安装误差^[20]、惯性元器件的测量误差以及计算误差^[21]。惯性元器件的安装误差主要由陀螺仪的焊接工艺所限制,进而导致陀螺仪初始对准存在一定范围的误差,在陀螺仪的各类误差源中,安装误差为陀螺仪误差中不可避免且影响不大的一种误差。

在惯性元器件即微机械陀螺仪的各类误差源中,对系统影响最为明显的为惯性元器件的测量误差,惯导单元的测量误差主要由陀螺仪漂移产生。而陀螺仪产生的漂移如不及时得到建模与补偿,将直接影响到陀螺仪的静态与动态性能,进而导致平面定

位系统中角度测量单元的不准确, 从而影响整个定位系统的定位精度。

陀螺仪的误差模型分为静态误差模型和动态误差模型^[22]两类:

1) 静态误差模型:

静态误差即为在陀螺仪静止不动的时候产生的相关误差, 其直接表现为陀螺仪的零点漂移现象, 即陀螺仪在零点保持静止不动时产生的不恒定角速度, 进而将误差引入到后续陀螺仪的计算处理与姿态解算中, 导致运算后系统呈现一个以不确定速度向某一方向增长的角度。因而, 陀螺仪静态误差模型的建立与补偿是陀螺仪误差分析中的第一个环节。

陀螺仪静态误差即陀螺仪的零点漂移主要由三部分组成, 分别为陀螺仪的零点常值误差、零点随机误差和温度漂移误差。

零点常值误差即为每次陀螺仪在上电状态下产生的零点角速度漂移的起始值, 且在本次陀螺仪上电过程中, 此起始值并不会随着时间的变化而发生变化, 呈现一个恒定常值状态。零点随机误差即为在陀螺仪工作状态下, 由于外部环境干扰以及陀螺仪内部空气震动产生的一系列噪声对陀螺仪谐振造成影响^[23,24], 因而影响了陀螺仪角速度的输出, 是角速度呈现不定向的改变状态。在陀螺仪的随机误差中, 影响陀螺仪零点随机误差的噪声源主要为高斯白噪声。温度漂移误差主要指陀螺仪的零点漂移会随着温度的改变而发生变化, 在实际应用下, 由于环境温度的改变以及陀螺仪本身由于发热功率导致的温升, 会使陀螺仪的温度较初始化时刻发生较大的变动, 因此, 温度漂移误差为陀螺仪静态误差中占比较大的一部分。

下式为陀螺仪静态误差模型公式:

$$\begin{cases} A_x = A_{x0} + i_x + \Delta A_{xt} \\ A_y = A_{y0} + i_y + \Delta A_{yt} \\ A_z = A_{z0} + i_z + \Delta A_{zt} \end{cases} \quad (3.1)$$

式(3.1)中: A_{x0}, A_{y0}, A_{z0} 是陀螺仪的常值误差, i_x, i_y, i_z 是陀螺仪随机误差, $\Delta A_{xt}, \Delta A_{yt}, \Delta A_{zt}$ 是陀螺仪的温度漂移。

2) 动态误差模型:

陀螺仪的动态误差是指陀螺仪在运动状态下即产生旋转状态下导致的误差, 由于在旋转状态下陀螺仪的内部状态已发生改变, 因此陀螺仪的动态误差模型并不等同于静态误差模型。但陀螺仪的静态误差在陀螺仪的运动过程中依然会作用在陀螺仪的工作过程中, 作为其误差的影响因素之一, 因此陀螺仪的动态误差中依然包含陀螺仪的静态误差。而动态误差中不同于静态误差的部分是由于陀螺仪已处于旋转状态, 即陀

螺仪已有角速度输出。而陀螺仪的原始输出值并非角速度，原始输出值与角速度的转换经过了一个转换系数，即灵敏度系数。此灵敏度系数通常被称为陀螺仪的刻度因子。刻度因子的不准确将直接影响到陀螺仪的角速度输出，进而影响到后期的计算处理与姿态解算^[25]，从而导致陀螺仪的角度误差。因此，陀螺仪的动态误差主要由两部分组成，第一部分为陀螺仪的静态误差，第二部分为陀螺仪的刻度因子误差。

下式为陀螺仪的动态误差模型公式：

$$\begin{cases} N_x = A_x + B_x w_x \\ N_y = A_y + B_y w_y \\ N_z = A_z + B_z w_z \end{cases} \quad (3.2)$$

式(3.2)中： N_x, N_y, N_z 是陀螺仪三轴量测误差， A_x, A_y, A_z 是陀螺三轴的零点漂移， B_x, B_y, B_z 是陀螺三轴的刻度因子误差， w_x, w_y, w_z 是陀螺仪三轴的转速。

3.3 MEMS 陀螺仪误差补偿

3.3.1 陀螺仪误差补偿总体思路

平面定位系统中陀螺仪的误差补偿，是在陀螺仪进行误差分析与建模后将陀螺仪误差抵消的关键一步，也是陀螺仪在平面定位系统中可实用化的必要环节。因此，陀螺仪误差的补偿是在前文陀螺仪误差分析与研究铺垫下的重要延申。

如上文所述，对于陀螺仪中存在的误差，大体可以分为：

- 1) 陀螺仪零点随机误差：即由于随机噪声产生的角速度随机漂移。
- 2) 陀螺仪零点常值误差：即陀螺仪零输出的起始常值角速度。
- 3) 陀螺仪温度漂移误差：即陀螺仪零点输出角速度随温度变化产生的漂移误差。
- 4) 陀螺仪刻度因子误差：即陀螺仪灵敏度系数存在的一定误差。

对于以上各类误差的补偿，由于陀螺仪的零点随机误差较其他各类误差呈现出最大的不确定性，且由于高斯白噪声的存在，会对陀螺仪的数据造成波动性的影响，因此，陀螺仪角速度误差的补偿从零点随机误差开始。对于随机噪声源中占比最大的高斯白噪声^[26]，本文采用新息自适应卡尔曼滤波进行降噪处理。

在卡尔曼滤波对陀螺仪的零点随机误差进行补偿后，陀螺仪的角速度输出已由最初的较大波动性变为平缓，即陀螺仪的角速度输出已无较大波动性。在此种情况下主控芯片进行陀螺仪零点常值误差的搜集，当零点常值误差搜集完成，本次数据运算与后期处理过程中，无需再次对零点常值误差进行搜集。

对于陀螺仪的温度漂移误差的补偿，在陀螺仪数据已进行卡尔曼滤波之后进行，程序通过特定温度漂移补偿算法对温度漂移进行补偿。

当陀螺仪已完成卡尔曼滤波常值误差补偿与温度漂移补偿后，考虑到在陀螺仪的静止状态下，仍然存在很小的零点漂移，即陀螺仪在静止态仍有角速度输出^[27]，平面定位系统角度会呈现一定速度的漂移增长。长时间处于此种状态，会造成静止状态下平面定位系统误差累积呈一直增大趋势。考虑到平面定位系统实际应用中，对与极小角速度转动的应用情况及其少见，可以对极小角速度转动的应用情况不予考虑，因此陀螺仪的角速度输出需加入一定的阈值处理，且阈值的加入应在陀螺仪各类误差补偿完成的情况下。

陀螺仪的误差补偿的总体思路框图如图 3.1 所示。

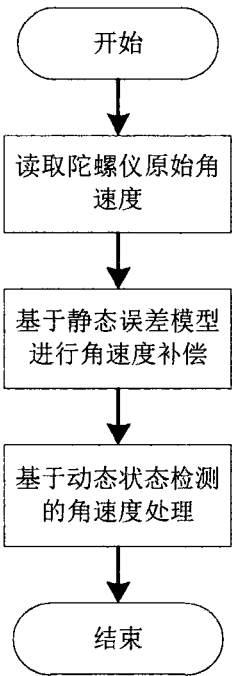


图 3.1 陀螺仪误差补偿总体框图

Fig. 3.1 Gyroscope error compensation general diagram

3.3.2 基于静态误差模型的陀螺仪误差补偿

(1) 新息自适应卡尔曼滤波器实现：

经大量静止态输出测试，ICM20608 陀螺仪的角速度输出值的方差 R 在长时间运行时，值的大小基本不变。因此对于卡尔曼滤波器的量测噪声方差，我们在定位系统初始化阶段采取 n 个数求取其方差，将其作为量测噪声方差并在运行阶段维持此值不变。系统噪声方差 Q 在实际应用中较难获得^[28]，本课题采用基于新息的自适用估计法对 Q 进行实时更新。

定位系统的状态方程和观测方程如下：

$$X_{k+1} = X_k + w_k \quad (3.3)$$

$$Z_{k+1} = X_{k+1} + v_{k+1} \quad (3.4)$$

式中， X_{k+1} 是角速度状态在第 $k+1$ 时刻的估计值， Z_{k+1} 为角速度状态在第 $k+1$ 时刻的量测值， w_k 为系统噪声序列， v_{k+1} 为量测噪声序列。

计算流程描述如下：

步骤 1：状态一步预测如下式所示：

$$X_{(k+1,k)} = X_k \quad (3.5)$$

步骤 2：状态估计值求解如下式所示：

$$X_{k+1} = X_{(k+1,k)} + K_{k+1}(Z_{k+1} - X_{(k+1,k)}) \quad (3.6)$$

步骤 3：均方误差一步预测如下式所示：

$$P_{(k+1,k)} = P_k + Q_{k+1} \quad (3.7)$$

步骤 4：更新卡尔曼滤波增益如下式所示：

$$K_{k+1} = \frac{P_{(k+1,k)}}{P_{(k+1,k)} + R} \quad (3.8)$$

步骤 5：更新误差协方差如下式所示：

$$P_{k+1} = (1 - K_{k+1})P_{(k+1,k)} \quad (3.9)$$

步骤 6：更新系统噪声方差如下式所示：

$$Q_{k+1} = K_{k+1}^2 C_{k+1} \quad (3.10)$$

其中， C_{k+1} 为新息的方差，计算公式为：

$$C_{k+1} = \frac{1}{N} \sum_{j=j_0}^{k+1} (Z_j - X_j)^2 \quad (3.11)$$

$$j_0 = k - N + 2 \quad (3.12)$$

式(3.11)中， N 为新息序列滑动窗口的宽度，定位系统的窗口宽度设置为 10。

式(3.5)~式(3.11)即为新息自适应离散型卡尔曼滤波的递推方程，在给定初值的情况下，可以算得 k 时刻的最优状态估计值，即陀螺仪输出的最优估计值。卡尔曼滤波器对陀螺仪原始角速度的滤波效果如图 3.2 所示。

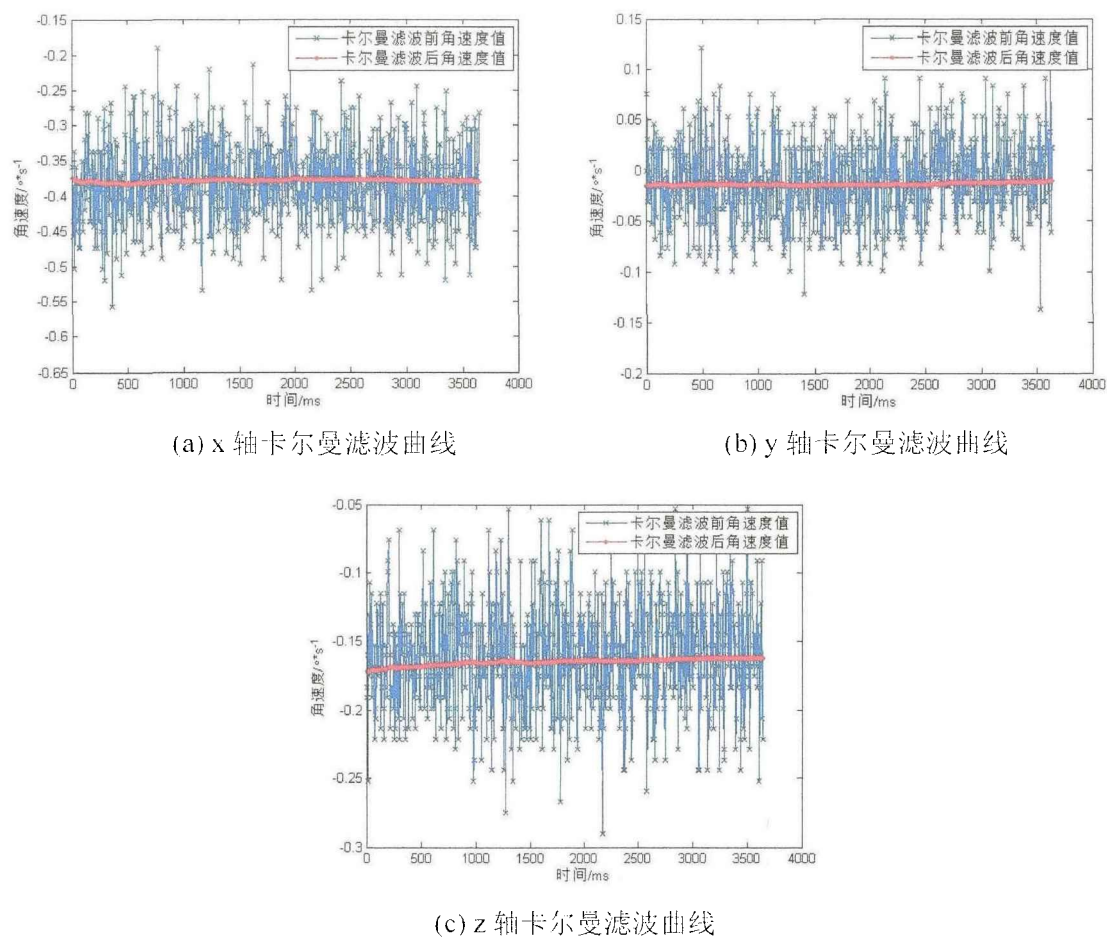


图 3.2 陀螺仪角速度滤波效果图

Fig. 3.2 Gyroscope angle velocity filtering effect diagram

(2) 温漂曲线补偿

在陀螺仪已通过卡尔曼滤波补偿完成随机误差后，陀螺仪的静态输出即陀螺仪的零点漂移已呈现相对稳定的趋势，此时陀螺仪的零点漂移主要受温度影响^[29]。

传统的温度漂移补偿方法为温漂存储法，本文在研究分析温漂存储法的基础上进一步扩展研究，对温漂数据进行一元线性拟合，并分析两种方法利弊优劣。

1) 温漂存储法

陀螺仪芯片角速度输出与温度变化的关系如图 3.3 所示，在陀螺仪芯片上电后，由于陀螺仪内部温升，温度将持续升高直至达到热平衡状态^[30]，在陀螺仪温度升高过程中，陀螺仪零点漂移随之变化。温漂存储法的基本原理是在温度变化的基础上，将变化的角速度数据记录下来，即存储温漂信息。实际工程应用中，温漂信息存储在平面定位系统主控芯片 FLASH 中。每 0.5 度为一个单位，陀螺仪温度从 23 度上升至近 26 度的过程中，共存储 7 个零漂温度点。在后期陀螺仪的应用中，以存储的 7 个零漂温度点为补偿单元，确定温度范围，进行零点漂移补偿。

温漂存储法虽在一定程度上补偿了部分温度漂移，温漂存储法的核心是以离散数

据点近似补偿连续温度漂移，因此在近似过程中，由于每两温度点之间的量化过程，精度也会随之下降。并且在实际陀螺仪应用过程中，由于上电环境温度并不确定，因此陀螺仪的温度漂移数据很可能一致性不强，这就造成了更大程度上的精度损失。

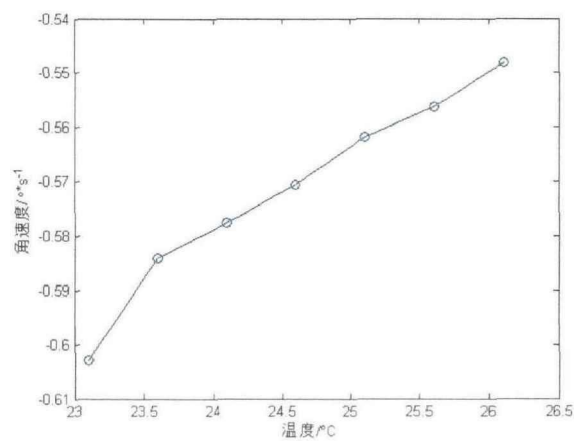


图 3.3 陀螺仪角速度与温度关系

Fig. 3.3 Relationship between gyroscope output and temperature

2) 一元线性补偿法

基于温漂存储法存在的诸多问题，本文引入元线性补偿法。一元线性补偿法原理是将陀螺仪的零点漂移与温度变化的关系抽象为一次函数。如图 3.3 所示，可以明显看出，陀螺仪的温度漂移在自然温升状态下可近似为直线状态^[34]，且将温度漂移近似为直线状态可消除量化误差的影响，因此本文采用一元一次线性函数进行补偿。

陀螺仪运行后，按上文所述存储个零漂温度点。直至一段时间后温度达到平衡状态难以继续上升为止，将记录下的数据通过最小二乘法进行一元一次函数拟合，以温度值为自变量，以零点漂移值为因变量，函数模型如下所示：

$$\Delta A_{x'} = k_1 \Delta t + b_1 \tag{3.13}$$

$$\Delta A_{y'} = k_1 \Delta t + b_1 \tag{3.14}$$

$$\Delta A_{z'} = k_2 \Delta t + b_2 \tag{3.15}$$

上式中： $\Delta A_{x'}$ 、 $\Delta A_{y'}$ 、 $\Delta A_{z'}$ 为三轴温度漂移值， Δt 为温度变化值， k_1 、 k_1 、 k_2 为拟合后三轴一次函数斜率系数， b_1 、 b_1 、 b_2 为拟合后三轴一次函数截距系数。

采用最小二乘法对所采到的温度值与零点漂移值进行拟合，拟合出最佳三轴一次函数斜率系数与截距系数。在实际使用时，以定位系统上电时刻的温度为基准点，随着温度不断提升，对角速度的补偿值根据式(3.13)~式(3.15)的规律线性增大或减小。

一元线性补偿法补偿温度漂移误差效果如图 3.4 和图 3.5 所示，未针对温度漂移误

差进行补偿时，icm20608 陀螺仪芯片的零点漂移达到 0.2 度每秒以上。使用一元线性补偿法进行补偿后，陀螺仪三轴的零点漂移误差减小到 0.01 度每秒以内。由此可知，一元线性补偿法对陀螺仪的温度漂移误差起到良好的补偿效果。

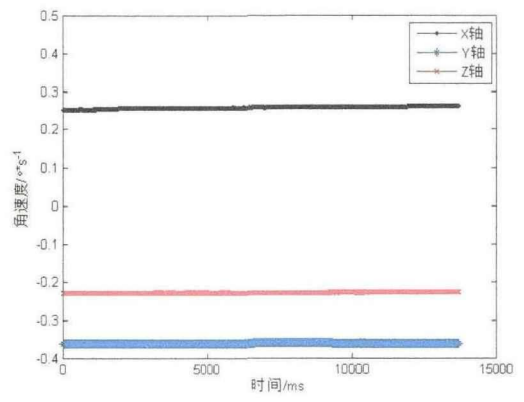


图 3.4 补偿前温度与静态角速度关系

Fig. 3.4 Relationship between temperature and static angular velocity before compensation

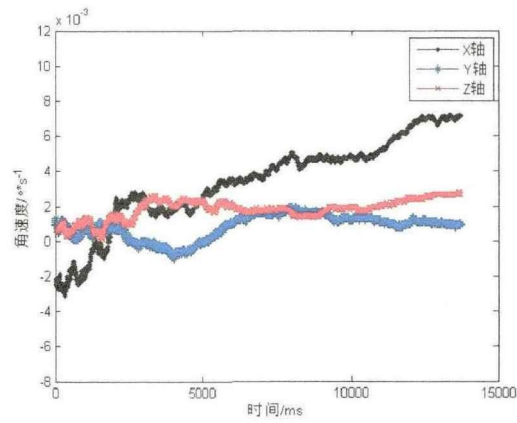


图 3.5 补偿后温度与静态角速度关系

Fig. 3.5 Relationship between temperature and static angular velocity after compensation

（3）阈值处理

在陀螺仪的静态误差补偿，即随机误差、温度漂移误差已补偿完成后，当陀螺仪处于静止状态时，由于陀螺仪的随机误差补偿、温度漂移误差补偿并不能完全消除陀螺仪的零点漂移，陀螺仪的静止角速度输出依然会存在一个十分微小量的漂移。这种漂移会随着时间的增长而逐渐累积，从而造成长时间静止状态下角度的漂移，进而影响定位系统的定位精度。

对于补偿后仍然存在的较小的零点漂移，本文采用阈值处理^[32]方法。在平面定位系统的实际应用过程中，极少存在以极慢速旋转的应用情况。因此本系统将常见的不存在极慢速旋转的应用情况做阈值处理，这也符合大多数移动机器人的使用场景。对零点漂移补偿后的角速度而言，规定以 0.15 度每秒的角速度输出为阈值，当且仅当补偿后角速度大于阈值时，角速度为有效值，进行后期积分运算。当补偿后陀螺仪角速

度小于阈值时,判定陀螺仪处于静止状态,角速度将进行归零化处理。

3.3.3 基于动态检测的陀螺仪误差补偿

对于新型惯性导航定位模块平面定位系统而言,由于其惯性导航定位原理的限制,随着平面定位系统单次使用累积时间的增加,平面定位系统的累积误差会随之增大。在陀螺仪的角速度漂移、积分过程引起的精度损失以及其他各类误差作用下,平面定位系统的角度以及坐标误差都会随之增大^[33],且此种误差的累积为不可逆环节,这将直接导致平面定位系统性能的下降。

因此,在平面定位系统误差建模与补偿环节中,本文针对工业中需对平面定位系统做长时间应用的具体情况进行分析,探究其中运动状态的分类,从特有运动状态的特有补偿方法着手研究,为平面定位系统长时间累积使用提供全新的思路,改善平面定位系统因长时间使用而导致的误差累积情况。

(1) 静止状态的识别与补偿

平面定位系统的运动状态按运动过程划分主要分为两类,第一类为持续运动状态,即平面定位系统处于不停止的运动状态。第二类为间歇运动状态,即平面定位系统为运动与静止相结合。本节主要探究第二类运动状态,即间歇运动状态。当平面定位系统处于非初始化的静止状态,即运动过程中的间歇状态时,传统方法无法对其误差进行补偿,且此时由于平面定位系统开电时间的累积,将导致平面定位系统零点漂移补偿的精确性大打折扣,因此平面定位系统的零点漂移误差同起始状态相比幅值将更大,这将导致陀螺仪的角度漂移性加剧。因此,本文从间歇运动状态中静止状态的角速度补偿入手,进行陀螺仪零点漂移的二次补偿。

对于间歇运动状态中静止状态的识别与补偿,主要分为静止状态的识别与零点漂移的二次补偿两个环节。

1) 静止状态的识别

对于陀螺仪动态角速度补偿而言,判断其处于间歇运动状态中静止状态是零点漂移二次补偿的基础与前提。静止状态识别的准确性将直接导致零点漂移二次补偿的效果,因此,陀螺仪运动过程中静止状态的识别是零点漂移二次补偿的首要环节。

由平面定位系统的定位原理可知,平面定位系统由陀螺仪与正交编码器组成,对陀螺仪输出与编码器输出信息的判别是对平面定位系统静止状态判别的关键手段。本文分别从陀螺仪和正交编码器静止与运动状态下输出的不同进行探究。

图 3.6 呈现了定位系统陀螺仪处于静止状态时的角速度输出值,当陀螺仪已完成

初始化阶段的零点漂移补偿后，陀螺仪静止状态下的角速度输出为接近零的小范围波动值。经过测试可知，就平面定位系统中陀螺仪芯片 icm-20608 而言，静止状态下，经过温度漂移误差补偿后角速度输出均控制在 0.04 度每秒以下。而此时如陀螺仪产生运动，如直线运动或旋转运动，陀螺仪角速度输出会迅速增大。

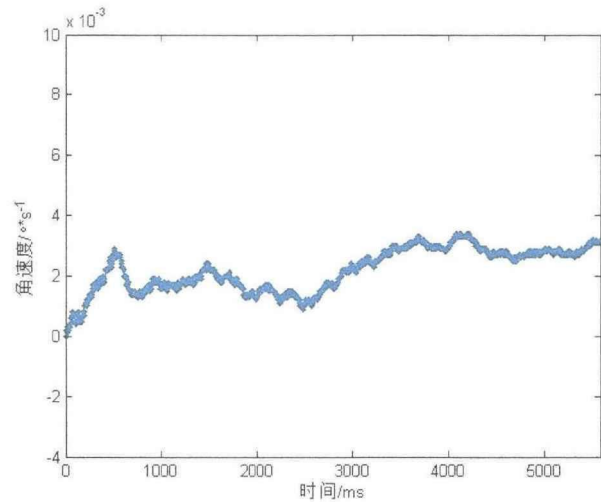


图 3.6 初始化后静止状态的角速度

Fig. 3.6 Angle velocity in static state after initialization

图 3.7 呈现了编码器输出由静止状态经过运动状态回到静止状态的过程。当编码器处于静止状态时，编码器的差值输出理论应为零。但磁编码器因环境中存在的随机噪声的影响以及自身固有特性，编码器的差值输出会呈现正负 1 单位值的跳变情况。

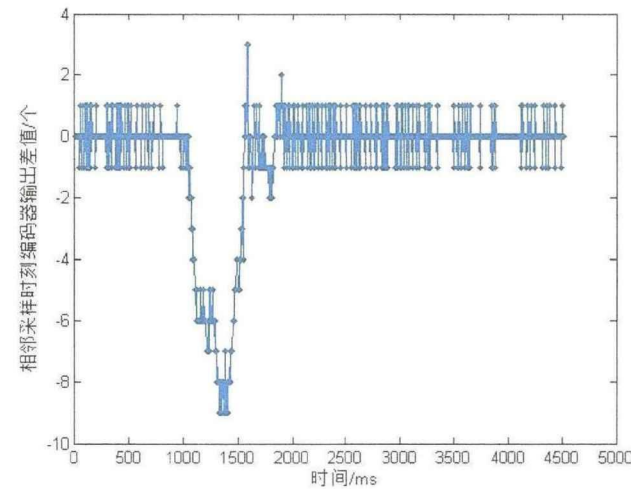


图 3.7 初始化后静止状态的编码器差值

Fig. 3.7 Diff-value of encoder in static state after initialization

基于上文所述，为了保证整个系统静止状态识别的精准性，本文采用双向逻辑与判别，即判断陀螺仪与编码器均处于静止状态并持续一段时间，判定平面定位系统处于静止状态。判定方法如下：

陀螺仪在经过初始化零点漂移补偿后,连续二十个采样周期的角速度输出绝对值在 0.04 度每秒以内。连续二十个采样周期的编码器相对输出值绝对值不大于 1,且对此二十个编码器的相对输出值求和小于 5。

2) 零点漂移的二次补偿

在确定平面定位系统处于静止状态后,本文将继续探讨对静止状态下零点漂移的补偿。目前零点漂移的二次补偿方法有瞬时值补偿法与均值补偿法两种,本文分析两种方法利弊研究出渐进收敛法,并对三种方法进行可行性评估。

a. 瞬时值补偿法

瞬时值补偿法为传统方法中最为普遍的方法,瞬时值补偿法的原理是使用检测到的瞬时角速度值作为补偿值,即当程序检测到平面定位系统处于静止状态时,此时陀螺仪的零点输出应为一个经过了一次零点漂移补偿后的接近于固定值且小范围波动的值,此时抓取瞬时零点漂移值进行补偿,作为二次零点漂移补偿值。但由于采用瞬时值补偿一方面会错误的引用边缘数据,造成补偿结果不准确,另一方便瞬时值中可能存在噪声等一系列误差信息,二次零点漂移补偿很可能引入了新的噪声。

b. 均值补偿法

均值补偿法不同于瞬时值补偿法,均值补偿法的原理是在确定平面定位系统处于静止状态后,搜集一段时间的零点漂移信息做均值处理,用以补偿陀螺仪的二次零点漂移。与瞬时值补偿法相比,均值补偿法避免了随机型误差的影响。但在实际应用中,一方面,由于平面定位系统处于间歇运动状态下,平面定位系统很可能再次进入运动状态,因此均值补偿法有时会由于数据均值化处理过慢而造成二次补偿失败。另一方面是由于陀螺仪的零点漂移数据中很可能存在噪声,均值化处理有时并不能准确的代表二次零点漂移数据。

c. 渐进收敛法

渐进收敛法是在瞬时值补偿法与均值补偿法之间进行研究探讨,进而分析出的一种新型二次零点漂移补偿方法。其原理是在确定平面定位系统处于静止状态后,以零输出为基准,由已知输出向零输出做渐进递减补偿。由于处于静止状态的平面定位系统的理论角速度输出应为确定的零输出,而为了避免引用边缘数据或引入噪声,渐进收敛法将补偿过程由瞬时零点漂移差值分割为更小的零点漂移递减单元。通常意义而言,本系统的零点漂移递减单元为 0.0001 度,即在二次零点漂移的基础上,逐次以 0.0001 度为补偿单元向零输出补偿。可以说,此种补偿方法即保证了补偿的实时性,又避免了引入更多的陀螺仪误差。

3) 渐进收敛法补偿零点漂移效果测试与分析

基于上文所述，本文选用渐进收敛法对陀螺仪零点漂移误差进行二次补偿。本文选用实验室自主研发的标定平台作为测试装置测试渐进收敛法补偿效果，标定平台实物图 3.8 所示。

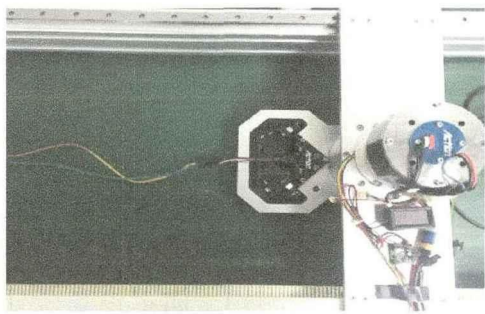


图 3.8 固定角度直线移动平台

Fig. 3.8 Linear moving platform with constant angle

平面定位系统固定在标定平台旋转机构中，平台在测试过程中保持定位系统航向角不变。为验证渐进收敛法对陀螺仪动态零点漂移补偿的有效性，本文模拟实际移动机器人较为常见的间歇性直线往复运动。图 3.9 显示了间歇性运动的静止状态时陀螺仪角速度值，蓝色曲线为平面定位系统运动过程中未补偿零点漂移的角速度输出，红色曲线为基于渐进收敛法补偿零点漂移的角速度输出。在定位系统的运行状态被判定为静止状态时，经过基于渐进收敛法的零点漂移二次补偿后，陀螺仪角速度可迅速收敛到零值附近。而未经过零点漂移二次补偿陀螺仪角速度会保持原有漂移规律继续存在较大的零点漂移误差。

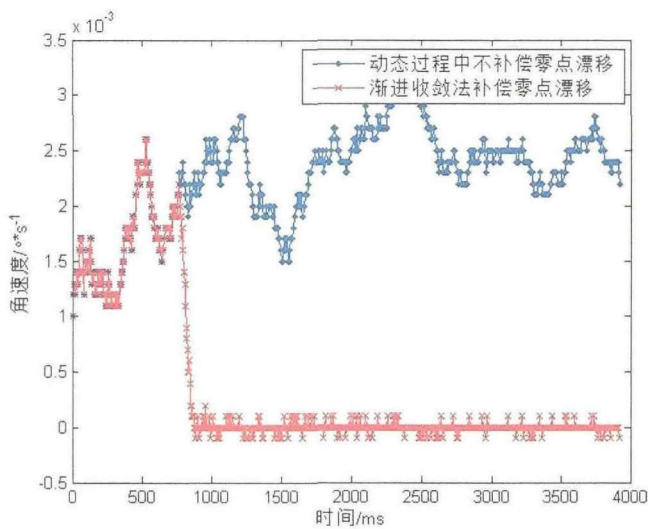


图 3.9 渐进收敛补偿法角速度补偿效果

Fig. 3.9 Effect of progressive convergence on angular velocity

图 3.10 显示了平面定位系统在标定平台中直线往复运动的角度输出，蓝色曲线为

平面定位系统运动过程中未补偿零点漂移的角度输出，红色曲线为基于渐进收敛法补偿零点漂移的角度输出。可以看出，在平面定位系统进行 60s 左右的往复运动后，未经过零点漂移的二次补偿陀螺仪的角度漂移至 1.1 度左右。而经过运动状态检测与零点漂移的二次补偿后，陀螺仪的角度漂移仅有 0.4 度左右。因此，在平面定位系统存在间歇性运动过程中，静止状态的判别和基于渐进收敛法的零点漂移二次补偿对定位系统长时间、间歇性运动的性能起到了较为可观的提升。

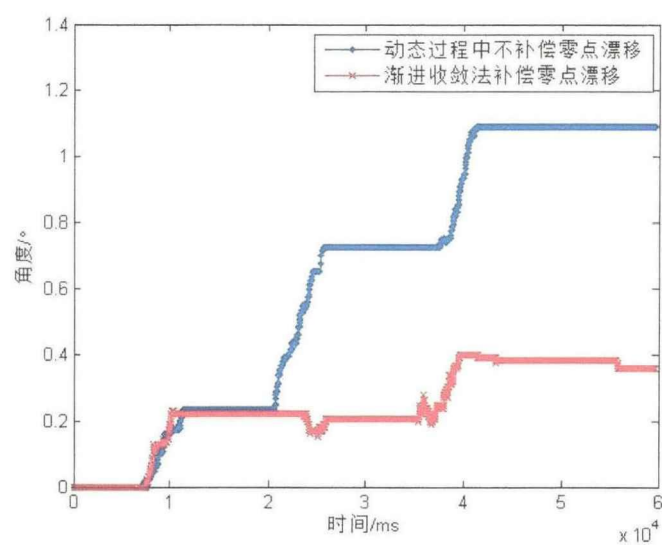


图 3.10 渐进收敛补偿法减小角度漂移效果图

Fig. 3.10 Effect of progressive convergence to decreasing angle drift

(2) 震动状态的识别与角速度处理

谐振式 MEMS 陀螺仪在随机震动中会发生性能退化,主要表现为噪声增大、零偏变化及标度因数降低^[34]。在平面定位系统的各类实际应用情况中，目前多种平面移动机器人、竞赛机器人、工业移动平台等由于其特殊机械结构或特殊驱动机构，都会存在或多或少的震动情况。当机器人震动达到一定量级，平面定位系统中惯性导航元器件陀螺仪即会受到影响，严重时甚至能使陀螺仪失效，无法正确表征角速度信号^[35]。此时虽然机器人处于非运动状态，但其机构中震动会导致陀螺仪角速度产生较大幅度的抖动，静态补偿过程中的阈值处理将会失效，此时定位系统中的航向角即会向某一方向产生偏移，且随时间推移，航向角偏移量将越来越大。震动状态下角度漂移情况如图 3.11 所示，经过大约 9 秒左右时间，航向角由原来的 0 度左右漂移到-0.7 度左右。可以看出，震动状态对平面定位系统的性能有较大的影响。因此，对震动状态的识别与建模补偿就变得尤为重要。

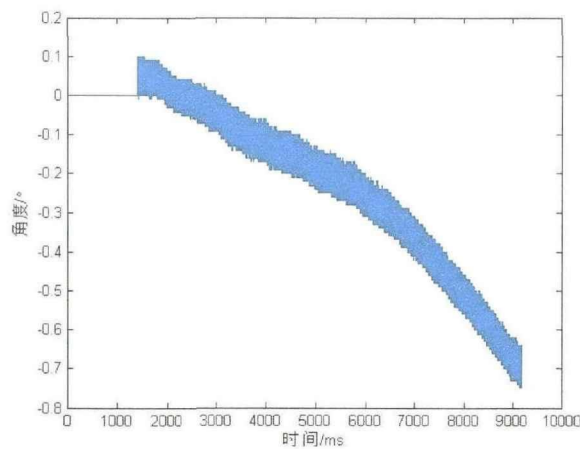


图 3.11 震动状态下角度漂移

Fig. 3.11 Angle drift in vibrational state

1) 震动状态的识别

本文从震动状态下的陀螺仪角速度数据着手进行分析，平面定位系统主控芯片的采样频率为 200Hz，现实机器人应用中常见的震动频率在 30Hz 到 80Hz 之间，频率关系符合香农采样定理，在理论上能够可以对其进行采样研究。本文以真实震动情况为例，对处于震动频率为 48Hz 的震动机构下的陀螺仪芯片输出进行分析，测得震动状态下角速度的采样数据如图 3.12 所示。

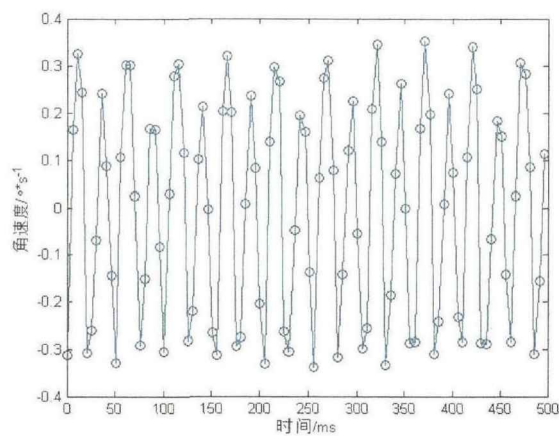


图 3.12 震动状态下角速度时域图

Fig. 3.12 Angle velocity time domin diagram in vibrational state

由上图所示，震动状态下角速度的变化规律可近似归结为正弦曲线。对震动模型分析并查阅相关资料可知，震动状态实质上是物体较高频率的正弦运动^[36]，因此，角速度的变化规律在时域上呈现相同频率的正弦运动，角速度曲线的振幅与频率反应出震动的强度和频率。图 3.13 显示了 48Hz 震动状态下陀螺仪角速度输出的频谱分布，可以较为明显的观察到陀螺仪角速度的输出信号频率集中在 48Hz 附近，其他频率的谐波幅值很小。

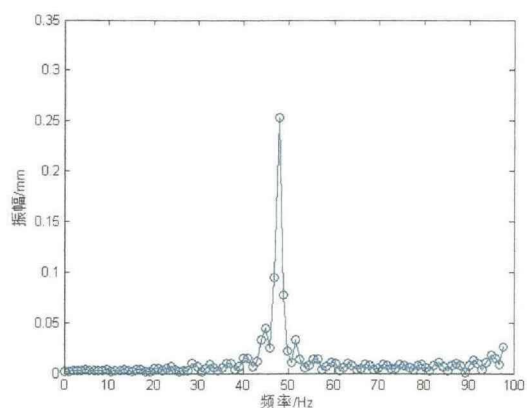


图 3.13 震动状态下角速度频域图

Fig. 3.13 Angle velocity frequency domin diagram in vibrational state

当震动频率为 ω 时，陀螺仪输出角速度谐波分量中主要为频率为 ω 的谐波分量，而对于频率为 $\frac{\omega}{2}$ 和 $\frac{3\omega}{2}$ 的谐波分量占比较小，其他频率的谐波分量微乎其微。因此，本课题以频率为 ω ， $\frac{\omega}{2}$ 、 $\frac{3\omega}{2}$ 为基准频率对角速度谐波分量进行拟合，拟合方法采用第二章介绍的基于三角函数的最小二乘拟合算法，以期望识别出已知固定频率为 ω 的震动状态，基函数 $\phi(t)$ 和参数向量 a 设置如下：

$$\phi(t)=(1,\sin\frac{\omega t}{2},\cos\frac{\omega t}{2},\sin\omega t,\cos\omega t,\sin\frac{3\omega t}{2},\cos\frac{3\omega t}{2}) \tag{3.16}$$

$$a=(a_0,a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6)^T \tag{3.17}$$

参数向量 a 元素个数为 7 个，需要采集一定数量样本序列，通过最小二乘拟合方法拟合出最佳参数向量。由于系统采样周期 5ms，震动状态识别的实际模型应用中，需保证尽量快速的检测出系统处于震动状态，同时样本容量需达到一定数量，以保证拟合准确性^[37,38]。基于实时性和准确性的考虑，本课题样本容量选取 $n=20$ ，以 5ms 为采样间隔设置采样时间向量，时间向量 T 设置如式(3.18)所示。为提高系统实时性，本系统采用实时移位判断，即在每一次判断识别完成后，对数据流的首个采样点进行舍弃，并在数据流末尾添加新采样点，重新对 20 个采样点进行判断，采集到的连续 20 个角速度样本点设置样本向量 W 如式(3.19)所示。

$$T=(1.1,0.005,1.01,1.015,\cdots,1.095)^T \tag{3.18}$$

$$W=(\omega_0,\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_{19})^T \tag{3.19}$$

针对基函数 $\phi(t)$ 和参数向量 a 的最小二乘拟合解算公式如下：

$$T*\Phi*a=W \tag{3.20}$$

物理含义上讲, 式(3.20)是用频率为 $\frac{\omega}{2}$ 、 ω 、 $\frac{3\omega}{2}$ 和直流分量的谐波加权求和, 以最小化均方误差为原则对角速度采样点进行拟合。对拟合运算解算的向量 a 的元素进行谐波意义上的整理如下:

$$a_{12} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \quad (3.21)$$

$$a_{34} = \sqrt{a_3^2 + a_4^2} \quad (3.22)$$

$$a_{56} = \sqrt{a_5^2 + a_6^2} \quad (3.23)$$

其中, a_{12} 代表频率为 $\frac{\omega}{2}$ 谐波分量的系数, a_{34} 代表频率为 ω 谐波分量的系数, a_{56} 代表频率为 $\frac{3\omega}{2}$ 谐波分量的系数, 而 a_0 为直流分量的权重系数。图 3.14 显示了本实例中震动状态下角速度采样点和拟合效果曲线。

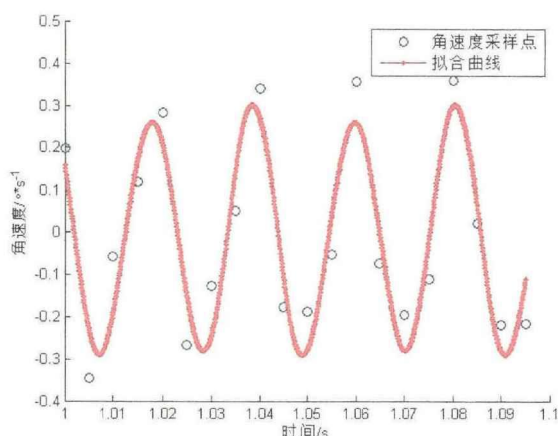


图 3.14 震动状态角速度拟合效果图

Fig. 3.14 Angle velocity in vibrational state fitting effect diagram

此例中参数向量的解算值如下:

$$a = (-0.0025, -0.0124, -0.0069, -0.1559, -0.2360, 0.0112, -0.0046)^T \quad (3.24)$$

根据式(3.21)~式(3.23)计算, 在对震动频率为 ω 的震动状态角速度的拟合中, 频率为 ω 的谐波分量占据其中主导, 而频率为 $\frac{\omega}{2}$ 、 $\frac{3\omega}{2}$ 的谐波分量相对于频率为 ω 的谐波分量占比极小。直流分量由于其震动状态的特殊性, 即陀螺仪芯片处于震动状态下, 芯片虽处于震动幅度较大的运动中, 但并无旋转运动, 因此直流分量系数同样较小。因此, 对于震动频率为 ω 的震动状态下角速度谐波分量的拟合, 近似为频率为 ω 的正弦曲线。可通过拟合运算后三角基函数的系数判断震动状态的发生, 当频率为 ω 的基函数系数远大于其他谐波的系数时, 判定出震动频率为 ω 。

2) 震动状态下角速度处理

角速度归零法：由震动状态引入的角速度噪声进行归零处理，即不对震动状态下的角速度进行积分运算。图 3.15 显示了震动状态角度的漂移和对角速度进行归零处理后的角度漂移效果，归零处理后的角度基本没有漂移。

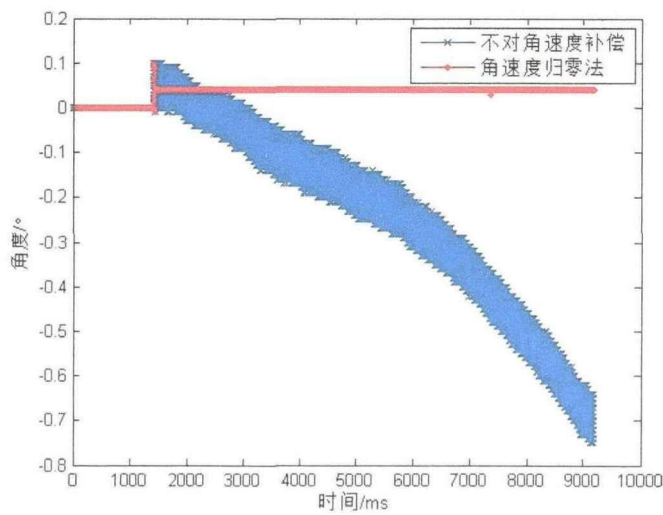


图 3.15 角速度归零法处理效果

Fig. 3.15 Effect of zero angular velocity method

比例系数法：震动状态之所以导致角度的缓慢漂移，一定程度上是因为阈值处理方法失效。所以采用比例系数法，即判别出定位系统处于震动状态时，陀螺仪角速度乘以小于 1 的系数以减小噪声的影响，系数大小根据震动强度而定。由此一部分由震动产生的角速度位于阈值之内，阈值内的角速度归零处理不影响姿态更新，从而抑制角度的漂移。本例中比例系数设置为 0.4，抑制角度漂移的效果如图 3.16 所示。

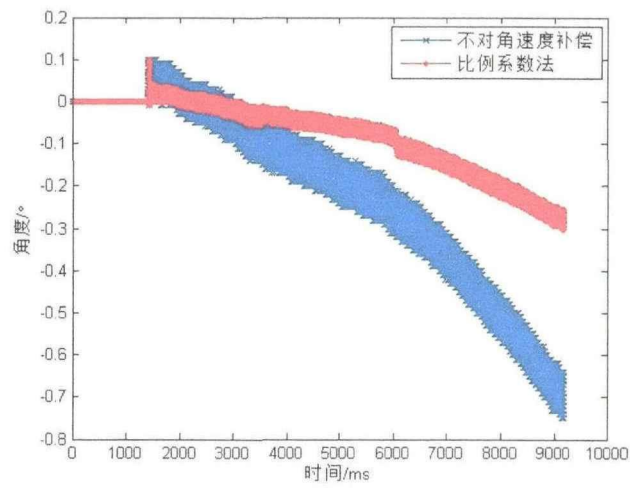


图 3.16 比例系数法处理效果

Fig. 3.16 Effect of proportional coefficient method

3.4 本章小结

本章从 MEMS 陀螺仪的误差模型分析入手,对陀螺仪的零点漂移误差进行建模并设计基于静态误差模型的补偿方法。在此基础上,针对定位系统模块长时间运行时陀螺仪误差增大的情况,设计了基于运行时特殊状态的识别与补偿方法,包括定位系统静止状态的识别与角速度补偿方法和震动状态的识别与抑制角度漂移的方法。对于平面定位系统使用的陀螺仪误差补偿方法,本章使用定位系统测试平台进行了实验测试和补偿效果验证。

第4章 定位系统位姿更新算法设计

4.1 引言

基于陀螺仪误差分析且建模完成的基础，本章继续对定位系统的理论实现做进一步的研究。定位系统的姿态更新算法与航迹推算是实现定位系统坐标合成的理论基础，因此算法设计的合理性、可实现性与高效性直接决定了定位系统性能的实时性与精度。本章从姿态更新算法入手分析，针对嵌入式平台开发的实际应用合理性考虑，采用了四元数更新算法对矢量姿态进行更新，并采用二阶龙格库塔算法求解微分方程，以便于应用于坐标推算过程移动方向的计算。

在姿态更新完成的基础之上，本章将继续对平面定位系统航迹推算进行分析建模。由于平面定位系统陀螺仪与正交里程计融合式的特殊定位方式，因此里程计确定的位移矢量准确性尤为重要。位移矢量的准确性主要取决于定位系统机械结构中双轮半径以及双轮夹角、磁编码器数据三个因素，因此标定得到定位系统的机械参数和建立正确位移矢量解算的数学模型是定位系统定位功能的算法基础。基于此，本章将构建导航坐标系和载体坐标系进行坐标推算，设计机械误差的标定方法，并针对机械结构中从动轮非正交误差提出了辅助坐标系的校正方法。。

4.2 定位系统姿态更新计算

4.2.1 二阶龙格库塔算法

龙格库塔方法是一种在工程中应用广泛的高精度单步算法。该方法主要是在已知方程导数和初值信息，利用计算机迭代递推计算，得到微分方程数值解。龙格库塔方法的理论基础来源于泰勒公式和使用斜率近似表达微分^[39]，它在积分区间预计算出几个点的斜率，然后进行加权平均，用做下一点的依据，从而构造出了精度更高的数值积分计算方法。本课题兼顾计算精度和计算速度，采用二阶龙格库塔法求解四元数微分方程。

对于微分方程 $y^{(1)} = f(x, y)$ ，二阶龙格库塔法求解公式如下：

$$k_1 = f(x_i, y_i) \quad (4.1)$$

$$k_2 = f(x_i + h, y_i + k_1 h) \quad (4.2)$$

$$y(i+1) = y(i) + \frac{(k_1 + k_2)h}{2} \quad (4.3)$$

4.2.2 四元数法姿态解算

四元数是刚体姿态的一种数学描述，每一个规范化的四元数代表一个静态的角位置^[40]。定位系统在平面运动过程中作为随动机构，其姿态是随移动机器人不断更新变化的，因此代表定位系统姿态的四元数变量需要实时更新。定位系统四元数解算姿态角流程如 4.1 图所示。



图 4.1 四元数姿态更新流程图

Fig. 4.1 Quaternion attitude updating flow chart

(1) 初始化四元数。四元数是定位系统姿态的数学表示形式，四元数的初始值即定位系统载体坐标系在导航坐标系下初始时刻的姿态。根据第二章介绍的四元数的定义，定位系统设定初始时刻导航坐标系与定位系统载体坐标系重合，即将式(2.32)中的 θ 设置为 0。初始时刻四元数变量的设定值如下：

$$\underline{Q} = \begin{pmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

(2) 二阶龙格库塔算法更新四元数。四元数更新即解四元数微分方程，本课题采用二阶龙格库塔算法。在迭代计算过程中，设第 k 个采样时刻得到三轴陀螺仪角速度分别为 $\omega_{x(k)}$ ， $\omega_{y(k)}$ ， $\omega_{z(k)}$ ，四元数微分方程如下：

$$\begin{pmatrix} \dot{q}_0 \\ \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

每个计算周期需要用到上一采样时刻的三轴角速度及四元数和本次采样得三轴角速度。递推计算过程如下：

步骤 1：第一段增量计算如下式所示：

$$\begin{pmatrix} \Delta q_{0(k-1)} \\ \Delta q_{1(k-1)} \\ \Delta q_{2(k-1)} \\ \Delta q_{3(k-1)} \end{pmatrix} = \frac{t_s}{2} \begin{pmatrix} 0 & -\omega_{x(k-1)} & -\omega_{y(k-1)} & -\omega_{z(k-1)} \\ \omega_{x(k-1)} & 0 & \omega_{z(k-1)} & -\omega_{y(k-1)} \\ \omega_{y(k-1)} & -\omega_{z(k-1)} & 0 & \omega_{x(k-1)} \\ \omega_{z(k-1)} & \omega_{y(k-1)} & -\omega_{x(k-1)} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{0(k-1)} \\ q_{1(k-1)} \\ q_{2(k-1)} \\ q_{3(k-1)} \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

步骤 2：四元数一步更新计算如下式所示：

$$\begin{pmatrix} q_{0m} \\ q_{1m} \\ q_{2m} \\ q_{3m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{0(k-1)} \\ q_{1(k-1)} \\ q_{2(k-1)} \\ q_{3(k-1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta q_{0(k-1)} \\ \Delta q_{1(k-1)} \\ \Delta q_{2(k-1)} \\ \Delta q_{3(k-1)} \end{pmatrix} \quad (4.7)$$

步骤 3：第二段增量计算如下式所示：

$$\begin{pmatrix} \Delta q_{0(k)} \\ \Delta q_{1(k)} \\ \Delta q_{2(k)} \\ \Delta q_{3(k)} \end{pmatrix} = \frac{t_s}{2} \begin{pmatrix} 0 & -\omega_{x(k)} & -\omega_{y(k)} & -\omega_{z(k)} \\ \omega_{x(k)} & 0 & \omega_{z(k)} & -\omega_{y(k)} \\ \omega_{y(k)} & -\omega_{z(k)} & 0 & \omega_{x(k)} \\ \omega_{z(k)} & \omega_{y(k)} & -\omega_{x(k)} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{0m} \\ q_{1m} \\ q_{2m} \\ q_{3m} \end{pmatrix} \quad (4.8)$$

步骤 4：四元数二步更新计算如下式所示：

$$\begin{pmatrix} q_{0k} \\ q_{1k} \\ q_{2k} \\ q_{3k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{0(k-1)} \\ q_{1(k-1)} \\ q_{2(k-1)} \\ q_{3(k-1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta q_{0(k-1)} \\ \Delta q_{1(k-1)} \\ \Delta q_{2(k-1)} \\ \Delta q_{3(k-1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta q_{0k} \\ \Delta q_{1k} \\ \Delta q_{2k} \\ \Delta q_{3k} \end{pmatrix} \quad (4.9)$$

(3) 规范化处理

表征旋转的四元数是规范化的四元数，在空间旋转时应该保持单位化。但使用微处理器进行四元数实时更新时，由于微处理器存在舍入误差等因素，导致在计算过程中四元数变量会逐渐失去规范化特性。所以在对四元数变量进行更新后，需要对其进行规范化处理，规范化方程为：

$$Q = \frac{Q}{\|Q\|} \quad (4.10)$$

(4) 四元数转换成欧拉角

四元数作为计算机内部计算使用的姿态表示形式，无法直观描述刚体姿态^[41]。而姿态的欧拉角表示形式作为移动机器人运动控制最常用的控制变量，定位系统最后进行四元数转换为欧拉角变量进行输出，转换公式如下：

$$\phi = \arctan \frac{2q_1q_2 - 2q_0q_3}{q_0^2 + q_2^2 - q_1^2 - q_3^2} \quad (4.11)$$

$$\gamma=\arcsin(2q_0q_1+2q_2q_3) \tag{4.12}$$

$$\theta=\arctan\frac{2q_0q_2-2q_1q_3}{q_0^2+q_3^2-q_1^2-q_2^2} \tag{4.13}$$

4.3 定位系统坐标系建立

如上文所述，在经过角速度误差补偿处理与角度姿态解算后，系统可得到完整的三轴姿态角。由于定位系统适用范围为平面运动定位，即本系统以平面运动为基准，不涉及复杂空间运动。本节重点研究定位系统坐标系的建立与运动模型的分析，并完成航向角和正交从动轮里程计的融合，实现平面定位。

4.3.1 导航坐标系与载体坐标系建立

在机器人平面定位的实际应用中，往往以初始位置为导航坐标系的原点。导航坐标系为整个平面定位系统输出坐标的参考坐标系，其位置在同一次机器人初始化运动状态中维持不变。载体坐标系为搭载在惯性模块中的坐标系，由于在机器人的运动过程中，定位系统会跟随移动机器人运动，因此，载体坐标系相对于导航坐标系呈现实时运动状态。在运动过程中，载体坐标系在得到实时数据后将与导航坐标系做融合运算，载体坐标系建立的合理与否将直接影响到后期的数据处理效率与运算复杂程度^[42]。平面定位系统的磁编码器上设置了同轴正交从动轮，为载体坐标系的建立提供了依据。本系统载体坐标系和导航坐标系的建立如下图 4.2 所示。

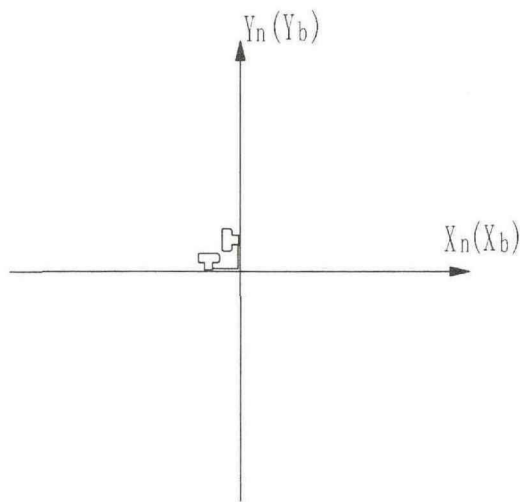


图 4.2 导航坐标系和载体坐标系位置图

Fig. 4.2 Navigation coordinate and Carrier coordinate diagram

图 4.2 中沿全向轮方向建立载体坐标系，而导航坐标系与初始时刻的载体坐标系

重合，定位系统位于第二象限。不考虑双轮间的非正交性，假设平面定位系统的从动轮机械结构处于理想正交状态，导航坐标系和载体坐标系均为正交坐标系。

4.3.2 非正交误差下辅助坐标系建立

实际情况下，受机械加工工艺的限制，平面定位系统的机械结构中往往存在一定范围的误差，因此平面定位系统的两个从动轮会存在非正交性，呈现锐角状态或钝角状态。若此时默认载体坐标系为正交坐标系，则通过编码值求得位移矢量在载体坐标系下的坐标 (X_{hk}, Y_{hk}) 即会存在误差^[43]。为解决上述情况，本课题建立与机械夹角相关的辅助坐标系进行间接求解。辅助坐标系指当双轮存在非正交性时，分别以每个全向轮垂直的方向为坐标轴建立的坐标系，辅助坐标系下的坐标即为可直接由编码值求得的双轮位移矢量，再利用载体坐标系到辅助坐标系的过渡矩阵，间接求取位移矢量在载体坐标系下的坐标。

假定双轮间夹角呈现锐角状态，辅助坐标系与定位系统的相对位置如图 4.3 所示。由于定位系统为中心对称结构，定位系统中每个从动轮与坐标轴间夹角都为 γ 。由几何关系可得，辅助坐标系 x 轴正方向与正交载体坐标系 x 轴夹角为 γ 且与 W_1 轮垂直，辅助坐标系的 y 轴正方向与正交载体坐标系 y 轴夹角为 γ 且与 W_0 轮垂直。

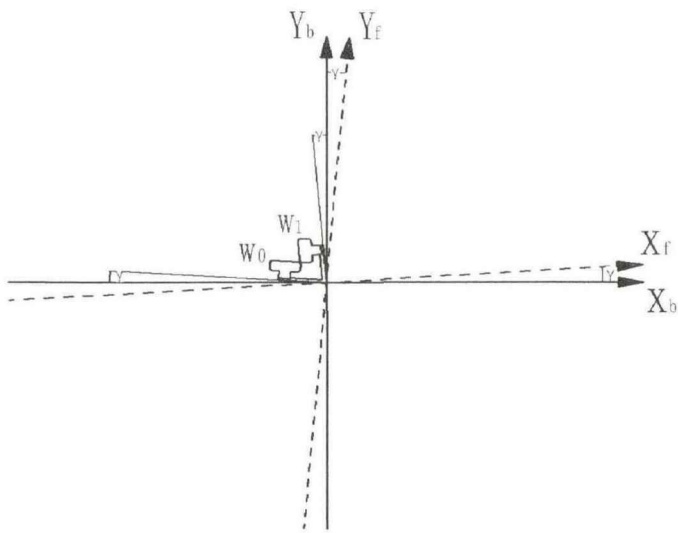


图 4.3 锐角误差的辅助坐标系位置示意图

Fig. 4.3 Auxiliary coordinate diagram in acute angle error

根据式(2.38)~式(2.45)的坐标变换理论，载体坐标系至辅助坐标系的转换矩阵 Q 如下：

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}$$

(4.14)

在图 4.3 所示的坐标系下中, 若存在位移矢量 s 在辅助坐标系下的坐标为 (X_f, Y_f) , 则矢量 s 在载体坐标系下的坐标 (X_b, Y_b) 计算公式如下:

$$\begin{pmatrix} X_b \\ Y_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_f \\ Y_f \end{pmatrix} \quad (4.15)$$

若双轮间夹角呈现钝角状态, 辅助坐标系与定位系统的相对位置如图 4.4 所示, 辅助坐标系的 x 轴正方向位于第四象限且与 W_1 轮垂直, 辅助坐标系的 y 轴正方向位于第二象限且与 W_0 轮垂直。

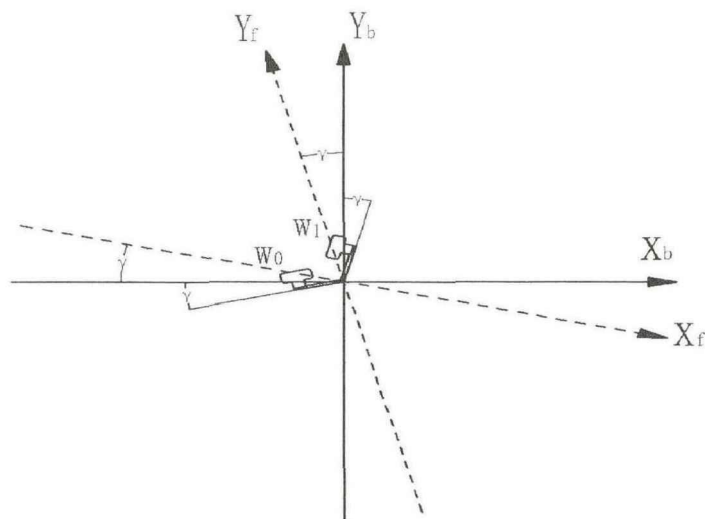


图 4.4 钝角误差的辅助坐标系位置示意图

Fig. 4.4 Auxiliary coordinate diagram in obtuse angle error

在图 4.4 所示的坐标系中, 若存在位移矢量 s 在辅助坐标系下的坐标为 (X_f, Y_f) , 则矢量 s 在载体坐标系下的坐标 (X_b, Y_b) 计算公式如下:

$$\begin{pmatrix} X_b \\ Y_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ -\sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_f \\ Y_f \end{pmatrix} \quad (4.16)$$

4.4 航向角与里程计融合坐标推算

导航坐标系下坐标的推算, 即航向角与里程计信息的融合处理, 是基于坐标系的建立与运动模型的基础研究已完成之后进行设计的。航向角与里程计融合的坐标推算过程分为三步, 分别为辅助坐标系下坐标求取, 载体坐标系下坐标求取与导航坐标系下坐标推算。

(1) 辅助坐标系下坐标计算

辅助坐标系为搭载于平面定位系统中的相对于惯性导航坐标系的实时运动坐标系, 因此辅助坐标系下的坐标求取无需考虑航向角的融合, 而只需考虑从动轮位置传

传感器的输出信息。

本系统中从动轮旋转位置传感器为 12 位绝对式磁编码传感 AS5045B，编码器量程为 0 到 4095。由于编码器为绝对式位置传感器，定位系统采用差值计量法，即主控芯片在每两次读取磁编码器位置信息后进行差值处理，由此推知本运算周期定位系统运动情况。主控芯片采样周期为 5ms，每隔 5ms 进行一次差值处理，具体方式如下式所示：

$$\Delta encoder0_k = encoder0_k - encoder0_{k-1} \quad (4.17)$$

$$\Delta encoder1_k = encoder1_k - encoder1_{k-1} \quad (4.18)$$

式中： $encoder0_k$ 代表 W_0 全向轮的编码器在第 k 时刻采样值， $encoder1_k$ 为 W_1 全向轮的编码器在第 k 时刻的编码器采样值。

由于编码器为绝对式磁编码器，因此当编码轮分别以正向、负向两种不同方式运动时，差值处理将产生不同结果，即零编码处位置差值将呈现正负两种情况。此时若采样位置位于零点附近，经过做差处理后有可能出现临界问题。因此，本文对差值进行进一步处理，处理方式如下：

$$\Delta encoder_{act} = \begin{cases} \Delta encoder - 4096 & \Delta encoder > 2048 \\ \Delta encoder & -2048 < \Delta encoder < 2048 \\ \Delta encoder + 4096 & \Delta encoder < -2048 \end{cases} \quad (4.19)$$

当编码器信息采样经过上式处理后，临界问题即可得到解决。但同时每两周期间最大编码器位置增量将不能大于 2048 个单位。当两周期间编码器位置增量大于 2048 单位时，主控芯片将无法判断编码器实际位置增量。

当编码器位置信息已采集完成后，即每采样周期内主控芯片已经得到两编码轮各自脉冲差值，此时编码器 $encoder0$ 和 $encoder1$ 对应的全向轮半径分别为 R_0 和 R_1 ，则第 $k-1$ 至第 k 采样时刻间的位移矢量在辅助坐标系下的坐标 (X_{fk}, Y_{fk}) 如下所示：

$$X_{fk} = \frac{2\pi R_0 \Delta encoder0_{act}}{4096 \cos(2\gamma)} \quad (4.20)$$

$$Y_{fk} = \frac{2\pi R_1 \Delta encoder1_{act}}{4096 \cos(2\gamma)} \quad (4.21)$$

(2) 载体坐标系下坐标计算

当求得位移矢量辅助坐标系下坐标后，由于平面定位系统两全向轮有正交、锐角、钝角三种状态，因此本文将分三种情况对载体坐标系下坐标进行讨论。

1) 当平面定位系统两全向轮呈现正交状态时，即两全向轮间夹角为 90 度，辅助

坐标系即为载体坐标系，因此我们可以直接得到载体坐标系下坐标 (X_b, Y_b) 如下：

$$X_b = X_f \quad (4.22)$$

$$Y_b = Y_f \quad (4.23)$$

2) 当平面定位系统两全向轮呈现锐角状态时，即两全向轮间夹角小于90度，位移矢量在辅助坐标系下坐标为 (X_f, Y_f) ，由式(4.15)可得此时载体坐标系下坐标为 (X_b, Y_b) 计算公式如下：

$$\begin{pmatrix} X_b \\ Y_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_f \\ Y_f \end{pmatrix} \quad (4.24)$$

3) 当平面定位系统两全向轮呈现钝角状态时，即两全向轮间夹角大于90度，位移矢量在辅助坐标系下坐标为 (X_f, Y_f) ，根据式(4.16)可得载体坐标系下坐标为 (X_b, Y_b) 计算公式如下：

$$\begin{pmatrix} X_b \\ Y_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ -\sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_f \\ Y_f \end{pmatrix} \quad (4.25)$$

(3) 导航坐标系下坐标推算

导航坐标系下的坐标为机器人运动控制应用中的实际定位坐标，也是平面定位系统输出的最终坐标。导航坐标系下的坐标需要融合陀螺仪最终处理得到的航向角与载体坐标系下最终求得的坐标，即在载体坐标系坐标与航向角已知的情况下，解算出实时运动的矢量在导航坐标系下坐标。

主控芯片每两次采样时间间隔为5ms，因此系统可计算出相邻两采样时刻的瞬时航向角。由于每两采样点之间的运动过程不能确定，本系统将每两采样点之间平面定位系统的角运动过程近似为匀速旋转运动。设第 $k-1$ 采样时刻的航向角为 θ_{k-1} ，第 k 采样时刻航向角度为 θ_k ，则此采样周期内的步进方向计算公式为：

$$\theta_{(k-1)k} = \frac{\theta_{k-1} + \theta_k}{2} \quad (4.26)$$

$k-1$ 时刻至 k 时刻位移矢量在导航坐标系下坐标计算公式为：

$$\begin{pmatrix} X_{nk} \\ Y_{nk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_{(k-1)k} & -\sin \theta_{(k-1)k} \\ \sin \theta_{(k-1)k} & \cos \theta_{(k-1)k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{bk} \\ Y_{bk} \end{pmatrix} \quad (4.27)$$

在平面定位系统的实际应用中，输出坐标的参考坐标系如图4.5所示，位移矢量在参考坐标系下坐标的计算公式为：

$$\begin{pmatrix} X_k \\ Y_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & \sin \frac{\pi}{4} \\ -\sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{rk} \\ Y_{rk} \end{pmatrix}$$

(4.28)

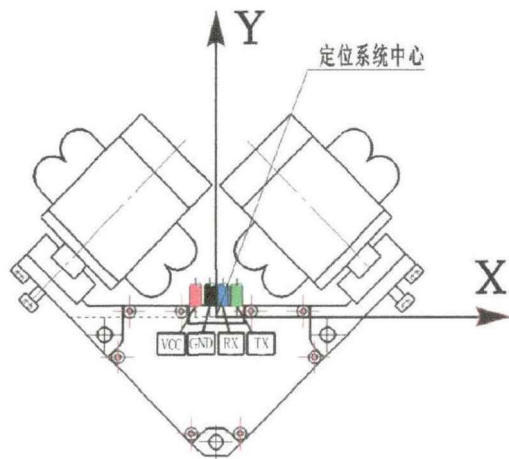


图 4.5 平面定位系统参考坐标系示意图

Fig. 4.5 Schematic diagram of reference coordinate system of positioning system

至此设计实现了导航坐标系下每个运算周期的位移矢量计算的数学模型和算法流程，在每个运算周期的最后阶段，对 X_k 坐标和 Y_k 坐标迭代累加得到定位系统在参考坐标系下的坐标，通过硬件通信接口输出坐标值并进入下一个坐标推算周期。

4.5 辅助坐标系校正效果验证

在平面定位系统内部经过了角度处理、坐标系转换与坐标融合后，定位系统以 5ms 为周期，输出带有帧头帧尾的数据包，数据包中包括三轴角度、X 坐标、Y 坐标与原始角速度。在机器人平面定位的实际应用中，定位需求的重点为机器人坐标系中的 X 坐标和 Y 坐标。而如上文中所述，由于平面定位系统特殊的从动轮机械结构，在未考虑其轮径误差与从动轮非正交误差时，定位系统的坐标计算会存在一定范围的误差。因此，本文应用手动测试平台进行平面定位系统机械结构中的非正交误差与轮径测算，并对辅助坐标系方法的校正效果进行验证。

4.5.1 机械误差测算

平面定位系统手动测试平台由型材、导轨、旋转机构与刻度盘组成，在测试过程中，平面定位系统固定在刻度盘下方与刻度盘同轴转动，通过刻度盘控制定位系统的平移方向。平台的型材长度设计为 730mm，即平面定位系统在沿导轨方向可移动的最大行程为 730mm。手动测试平台如图 4.6 所示。



图 4.6 定位系统手动测试平台

Fig. 4.6 Positioning system manual testing platform

对于平面定位系统机械结构中轮径误差与双轮非正交误差的测算，由于机械测量等方法对工艺要求过高，且精度较差，因此本文采用结果逆向解算方法^[44]，即已知平面定位系统行进的精确距离，反向推导出平面定位系统机械结构中各个实际参数。具体方法为定位系统沿直线行进一定距离，移动方向和移动距离通过测试工具手动平台进行精确控制，利用其前进距离等同于从动轮位移与轮毂位移矢量之和进行逆向解算。

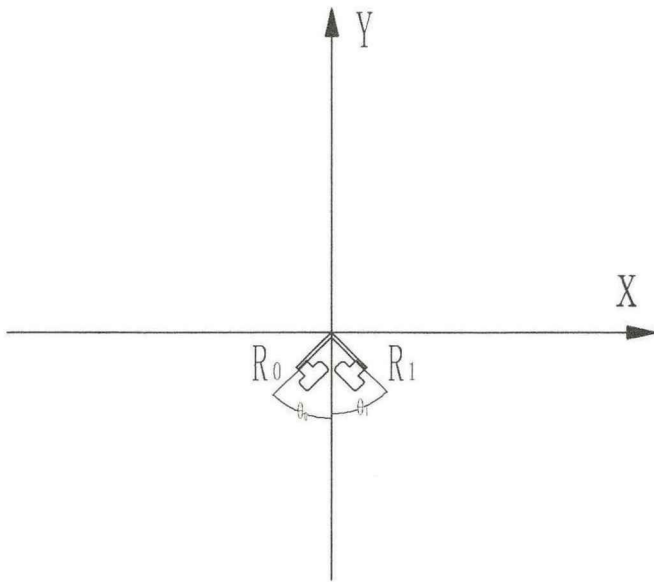


图 4.7 定位系统放置位置图

Fig. 4.7 Positioning system placing diagram

根据图 4.7 所示放置定位系统，当定位系统分别沿初始化 X 轴方向与初始化 Y 轴方向保持直线行进最大行程 L_x 和 L_y 距离时，每个全向轮的轮子和轮毂位移的矢量和的大小分别为 L_x 和 L_y ，根据矢量和一致原则的计算公式如下：

$$\frac{2\pi R_0 C_{0x}}{4096 \sin \theta_0} = \frac{2\pi R_1 C_{1x}}{4096 \sin \theta_1} = L_x \tag{4.29}$$

$$\frac{2\pi R_0 C_{1x}}{4096 \cos \theta_0} = \frac{2\pi R_1 C_{1y}}{4096 \cos \theta_1} = L_y \tag{4.30}$$

上式中： R_0, R_1 分别为双轮半径； C_{0x}, C_{0y} 分别为沿 X 方向和 Y 方向行进时 R_0 轮的编码数； C_{1x}, C_{1y} 分别为沿 X 方向和 Y 方向行进时 R_1 轮的编码数； L_x, L_y 分别为沿 X 方向和 Y 方向移动的实际距离。

4.5.2 测试结果分析

由上文可知，通过结果逆向解算法可以得到平面定位系统真实轮径与双轮间夹角，本节重点探究其对平面定位系统输出坐标的影响情况，以及验证辅助坐标系的建立校正机械非正交误差的有效性。

对于从动全向轮非正交误差对平面定位系统输出坐标的影响，本文采用结果导向法^[45]，即未经过非正交误差与轮径误差补偿的平面定位系统处于不同姿态初始化下，分析输出坐标的情况，从而计算出当平面定位系统分别以直线位移方向 0 度、30 度、60 度等以此类推，直至 180 度的方向进行初始化，行进固定距离 730mm 后，坐标输出误差。

具体测试结果如下表所示：

表 4.1 不同角度位移矢量对比
Table 4.1 Displacements comparison of different angle

位移方向/ $^\circ$	X 坐标/mm	Y 坐标/mm	$\sqrt{X^2 + Y^2}$ /mm
0	9.78	736.20	736.26
30	-352.94	-642.79	733.31
60	625.4	372.71	728.03
90	-726.52	-6.12	726.54
120	-633.07	361.79	729.15
150	369.5	-633.64	733.51
180	-8.43	-736.13	736.18

由表 4.1 可知，可见在定位系统机械结构误差的影响下，行进位移大小并不为理论下的 730mm，而是呈现出上下浮动的状态，此种情况是由于轮径与非正交性双重影响的结果。根据上文坐标推算中所述，在定位系统考虑了机械结构误差后，运用搭建

辅助坐标系的方法对定位系统的非正交性进行补偿。通过 4.5.1 小节中所述的结果逆向解算法得到，此平面定位系统双轮间实际夹角为 89.85 度，运用图 4.3 所示的辅助坐标系法对定位系统坐标解算做补偿运算，补偿后结果如表 4.2 所示。

表 4.2 不同角度位移矢量对比
Table 4.2 Displacements comparison of different angle

位移方向/ $^{\circ}$	X 坐标/mm	Y 坐标/mm	$\sqrt{X^2 + Y^2}$ /mm
0	4.83	-730.42	730.43
30	-362.51	-633.52	729.90
60	-630.29	-369.42	730.57
90	-729.98	0.26	729.98
120	-633.21	363.40	730.08
150	-372.15	627.10	729.21
180	1.72	729.83	729.83

该测试中行进位移大小与初始化方向角的关系如下图所示：

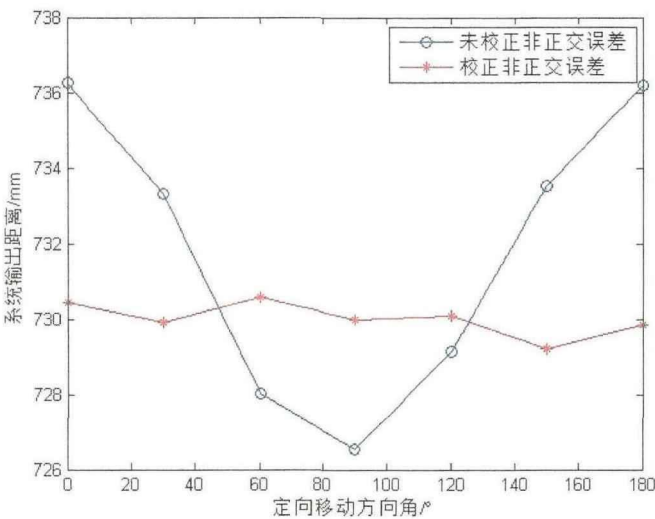


图 4.8 建立辅助坐标系不同角度初始化的位移对比

Fig. 4.8 Distance comparison between different angle with auxiliary coordinate

由图 4.8 可知，在平面定位系统已通过辅助坐标系的方法补偿了非正交误差后，定位系统向不同方向行进相同距离后，矢量位移呈现一致性，大致在 730mm 附近浮动。而在校正之前的测试中，其机械全向轮的非正交性影响了定位系统的矢量位移，导致定位的精确度不高。因此，对定位系统的正交从动轮进行参数标定以及建立辅助坐标系对定位系统的非正交误差进行补偿是定位系统坐标推算准确性的要素。

4.6 本章小结

本章首先设计了基于二阶龙格库塔算法的四元数姿态解算流程,实现平面定位系统姿态角的更新运算。然后基于定位系统特殊的正交从动轮结构,建立了全局的导航坐标系和固联在定位系统上的正交载体坐标系,通过里程计模块中 AS5045B 磁编码器的编码值计算求解每个运算周期位移矢量在载体坐标系下的坐标,进而与姿态角融合推算定位系统在导航坐标系下的位置。最后对定位系统从动轮非正交性引起的定位误差进行分析建模,提出了建立辅助坐标系的校正方法,并搭建实验平台对辅助坐标系的校正效果进行了验证。

第 5 章 平面定位系统设计与实现

5.1 引言

基于第三章陀螺仪误差补偿算法和第四章位姿更新算法的设计完成，本章以 STM32F405 为主控芯片、以 ICM20608 陀螺仪芯片与 AS5045B 磁编码器芯片为运动感知单元设计并实现硬件系统电路。针对主控芯片的外围电路和内部控制器的使用设计完成硬件层驱动程序，实现对硬件的正确配置和对通信接口的有效读写流程。最后基于 UCOS-2 嵌入式操作系统实现了定位功能的应用程序开发，完成平面定位系统的总体实现。

5.2 硬件系统设计与实现

平面定位系统的系统硬件构成框图如图 5.1 所示，主要包括供电模块、主控模块、正交编码里程计模块、惯性感知模块、RS232 输出模块五个模块。主控模块接收惯性传感器和磁编码器的动作信息，进行滤波、补偿、计算和融合，求得并实时输出定位系统的位姿信息。供电模块是整个系统的电力来源，负责为各个模块提供稳定的电压，并在过压状态时保护硬件系统。正交编码里程计模块通过对编码器芯片的输出进行校验并处理，从而采集系统的位移数据。惯性感知模块内置陀螺仪与温度计，负责对系统的角速度与温度进行采集，从而为后期位姿计算提供原始数据。RS232 输出模块为整个系统的通信模块，负责主控模块输出的位姿数据转为串行 RS232 电平信号输出，提高了抗干扰性能。

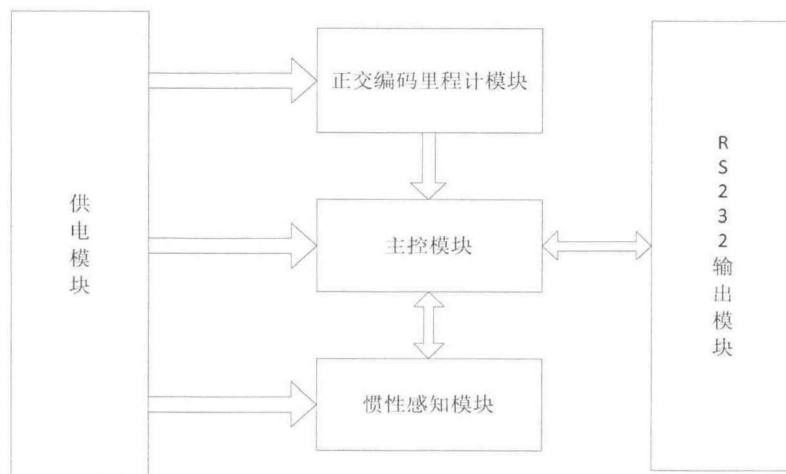


图 5.1 硬件结构框图

Fig. 5.1 Hardware structure diagram

5.2.1 供电模块

供电模块由稳压电路和转压电路两部分组成，电路原理图如图 5.2 所示。稳压电路部分选用型号为 TPS54560B-Q1 的稳压芯片，TPS54560B-Q1 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器，内部集成 28 毫欧导通金属氧化物半导体场效应晶体管的高度集成电路保护芯片。在对外部电路依赖小的情况下，它可对电路提供多种保护，如过流保护，过压保护，短路保护和过高浪涌电流保护以及 2.5V 至 60V 的电压保护。

转压模块选用 TPS73233 芯片，它是一款对外围电容依赖较小的线性稳压器，输出电流为 250 毫安。系统的输入是直流 5V 电压，5V 电压无法驱动微控制器芯片和其他外围芯片，并且系统的直接输入电压纹波大小通常不确定。因此，系统直接输出电压不能保证系统的可靠性，本课题采用 TPS73233 线性稳压器芯片将 5V 转换成 3.3V，以此提供给微控制器和其他模块各种需要 3.3V 电源输入的电路。

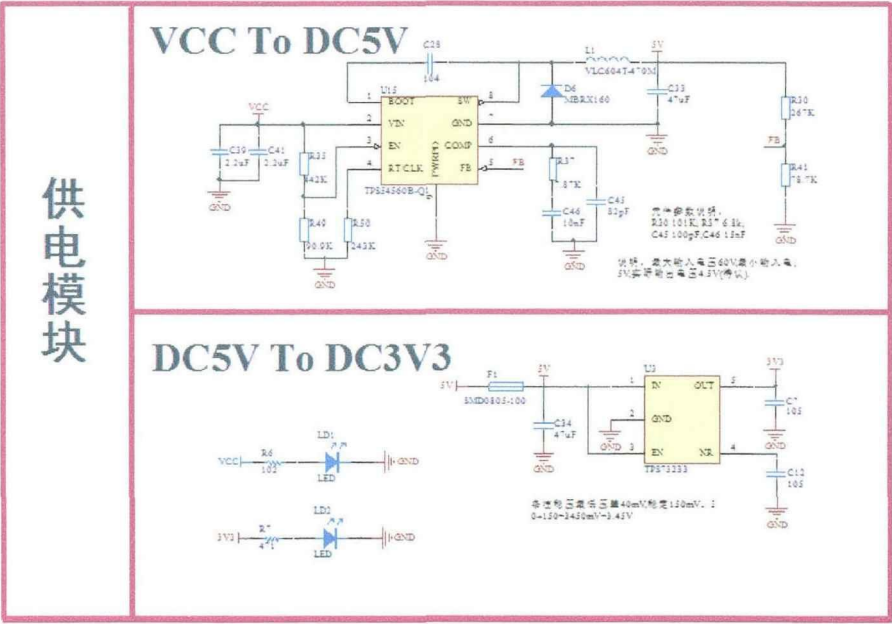


图 5.2 供电模块电路原理图

Fig. 5.2 Power module electric circuit schematic diagram

5.2.2 主控模块

在整个系统中，主控芯片负责接受各个模块输出的信息，并进行复杂的位姿解算处理。本系统选用意法半导体公司的 STM32F405RGT6 芯片作为主控芯片。STM32F405RGT6 微控制器基于 ARM Cortex-M4 内核^[46]，具备性能稳定、低功耗、低成本和简单易用的优点，同时内置丰富的外设接口，主频可配置高达 168MHZ，有丰

富的开发参考资源，能够完成本系统的数据处理任务。

课题采用算法中包含大量的浮点数矩阵运算，对浮点数运算具有比较高的需求，STM32F405 有浮点运算单元 FPU 并且本身也支持单周期 DSP 指令^[47]，因此可以很好的满足本课题对于浮点数运算的需求。

主控模块电路原理图如图 5.3 所示：

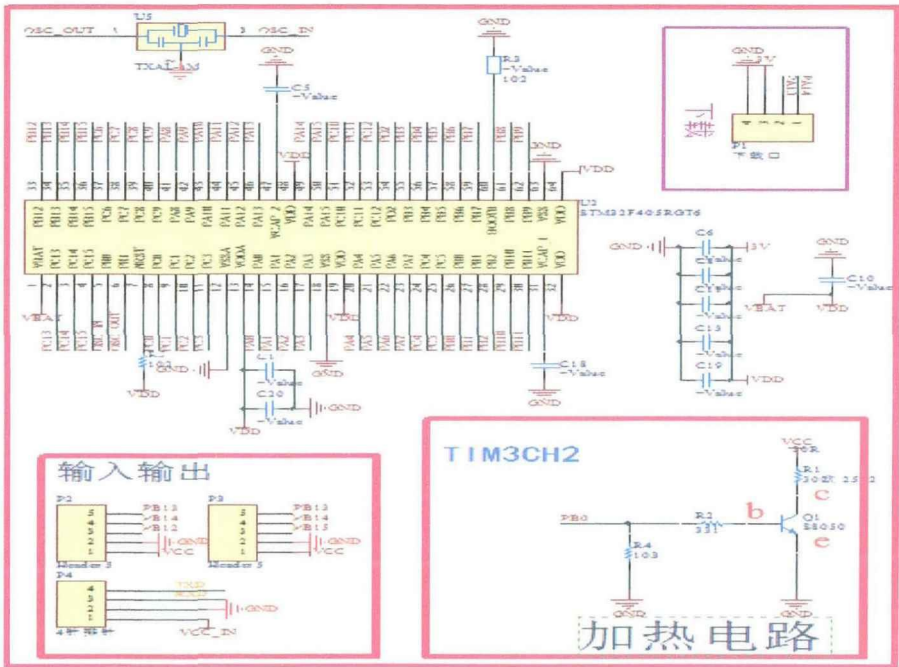


图 5.3 主控模块电路原理图

Fig. 5.3 Master chip module electric circuit schematic diagram

主控模块是平面定位系统的运算核心，负责多个传感器的数据读取处理、位姿解算和数据输出。主控芯片 STM32F405 与多个传感器芯片进行数据交互需要通过多种外设资源，本课题使用的系统资源如表 5.1 所示。

表 5.1 主控模块使用资源表

Table 5.1 Master module using resource table

资源名称	对应引脚	GPIO 复用	对应功能
JTAG	PA13,PA14	JTAG 接口	程序下载接口
SPI1	PA4,PA5,PA6,PA7	SPI1 接口	与陀螺仪通信
SPI2	PB12,PB13,PB14,PB15	SPI2 接口	与编码器通信
USART3	PB10,PB11	UART3 接口	位姿数据输出

5.2.3 正交编码里程计模块

编码器主要分为光电式编码器、光栅式编码器和磁位置编码器^[48]。由于磁位置编

码器具有抗振动、抗腐蚀、抗污染、抗干扰和宽温度等良好特性^[49]，因此本系统选用磁编码器作为定位系统里程计。

选用的磁编码器型号为 12 位磁位置传感器 AS5045B，它是一种无接触式的可连续旋转测量的磁位置编码器。在单个封装内整合了集成式 Hall 元件、模拟前端和数据信号处理功能，分辨率达到 0.0879 度，能精确测量 360 度范围的角度。这种磁位置传感器完成测量只需要一个简单的具有两个磁极的磁铁。当这个磁铁旋转的时候 AS5045B 检测磁场的变化并将这个磁场转换成绝对位置。AS5045B 在通信上即可以提供数字接口也可以像普通的编码器一样采用 PWM 计数通信，由于其良好的特性，此芯片常常被应用到各种工业应用中。

编码器芯片使用示意图如图 5.4 所示，其中 AS5045B 芯片固连在平面定位系统机械部件上，圆柱磁铁与全向轮同轴固联并保持等角速度旋转，全向轮移动的里程信息可通过编码器的编码数和轮径求取。

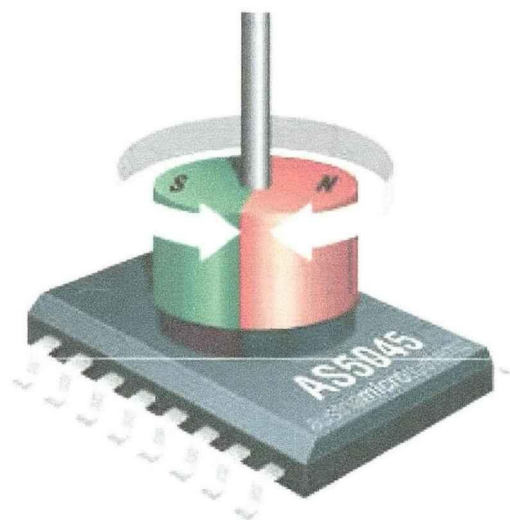


图 5.4 AS5045B 使用示意图

Fig. 5.4 AS5045B chip using diagram

正交编码里程计模块电路原理图如图 5.5 所示，编码器的 CSn 引脚为片选引脚，由主控芯片 PB12 和 PB15 引脚分时片选，在一个运算周期内先后对两个编码器数据进行采集。AS5045B 作为通信双方的从设备，同步时钟引脚 CLK 连接至主控芯片的 PB13，接受主控模块的时钟输出驱动。DO 引脚为编码器编码值的输出引脚，主控芯片的 PB14 复用为 SPI 接口的 MISO。

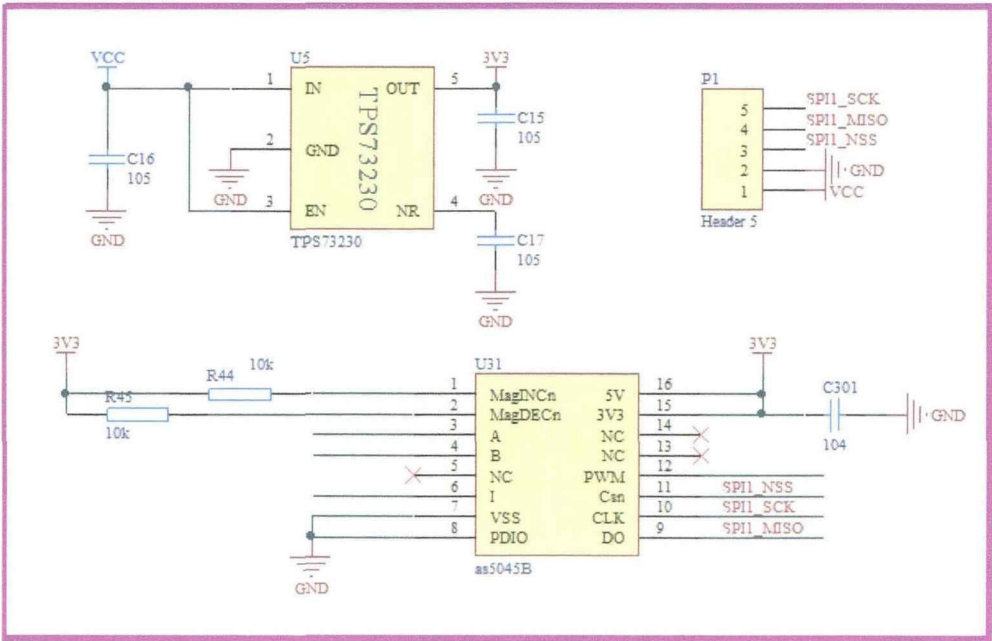


图 5.5 正交编码里程计模块电路原理图

Fig. 5.5 Rectangular encoder odometry module electric circuit schematic diagram

5.2.4 惯性感知模块

惯性感知模块包括 MEMS 陀螺仪和 MEMS 加速度计。MEMS 陀螺仪是一种利用科里奥利力来测量设备角速度的器件，其设计和工作原理各种各样。而本文在这里提到的 MEMS 陀螺仪都是利用静电驱动使自己内部机构达到谐振状态来获得速度，利用这个速度来产生科里奥利力来测量设备旋转角速度的大小。利用陀螺仪角速度进行积分可以得到设备的相对姿态，由于此种求解方法是积分式，而陀螺仪本身有温漂和零偏不稳定性，很难完美补偿陀螺仪的零点偏置，所以陀螺仪会随着时间的边长从而导致误差的逐渐累积^[50]。加速度计是一种测量设备运动加速度和重力加速度在自身坐标系上三个轴分量的器件。当设备没有运动加速度的时候，加速度计以重力加速度为衡量标准，利用重力加速度在三个轴上的分量，可以直接计算出设备绝对的横滚角和俯仰角（航向角无法得到）^[51]。由于设备在实际应用的多种情况下存在外力加速度，外力加速度会引入姿态计算时的误差，因此实际应用中加速度计的使用需进行模式匹配与置信计算。

此模块芯片型号为 ICM-20608-G，该芯片内置三轴陀螺仪、三轴加速度传感器和温度传感器。陀螺仪传感器可通过编程配置为 250，500，1000，2500degrees/sec 的量程，为保证量化误差的最小化与速度识别的最大化，综合考虑本课题配置为 500degrees/sec。

惯性感知模块电路原理图如图 5.6 所示。

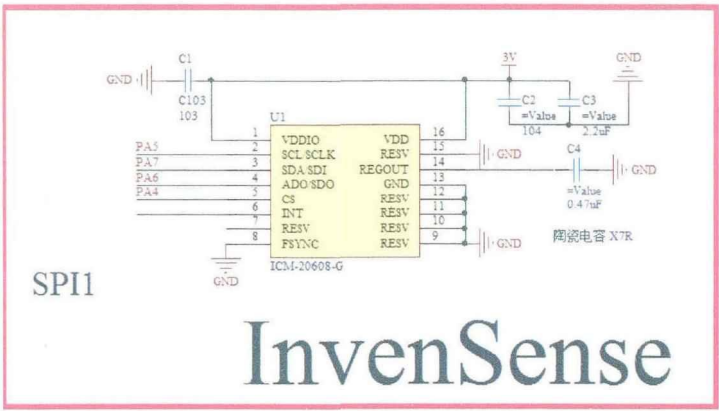


图 5.6 惯性感知模块电路原理图

Fig. 5.6 Inertial perception module electric circuit schematic diagram

5.2.5 RS232 输出模块

RS232 是工业领域中常用的异步传输标准接口。在 MCU 中，RS232 串口是十分重要的外部接口，同时也是软件开发的十分重要的调试手段^[52]。由于 RS232 接口信号电平较高，因此其具备较强的抗干扰能力。RS232 接口的信号线电压为负逻辑关系，即信号线电压为正代表逻辑负，反之代表逻辑正。

主控芯片 STM32F405 的串口输出为 TTL 电平，TTL 电平不同于 RS232 接口的电平逻辑。TTL 电平的逻辑正为 5V，逻辑负为 0V。因此当主控芯片通过串口与外部通信时，由于其串口输出的 TTL 电平与整个系统通信采用的 RS232 电平不兼容，故芯片输出引脚需经过电平转换电路将 TTL 电平转换为 RS232 电平。电平转换电路如图 5.7 所示，由于系统封装的原因，串口的 4 个金属引脚外漏，所以在 TXD 和 RXT 端接 PESD15VL2BT 静电保护二极管，以保护定位系统不被静电干扰^[53]。

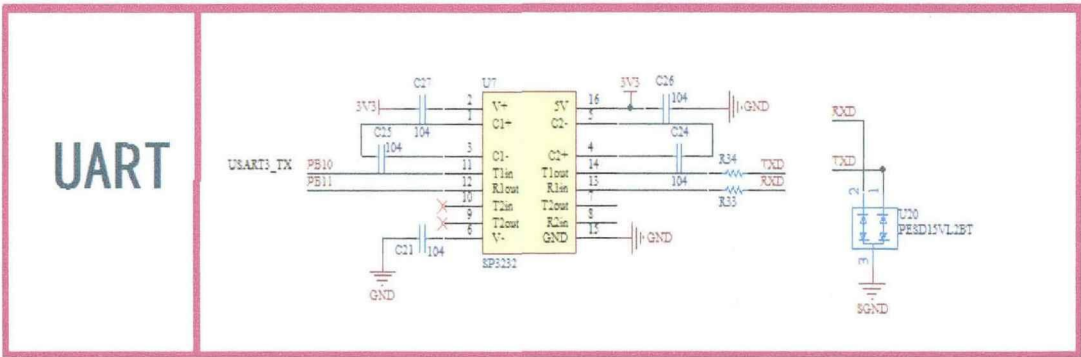


图 5.7 RS232 输出模块电路原理图

Fig. 5.7 RS232 output module electric circuit schematic diagram

至此完成了定位系统的硬件电路部分设计，硬件电路板分为主控模块电路板和编

码器模块电路板，电路板实物如图 5.8 所示。

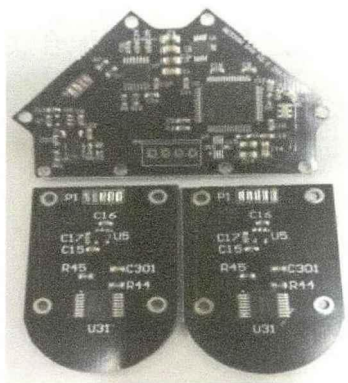


图 5.8 定位系统电路板

Fig. 5.8 Positioning system circuit board

硬件电路部分与机械部件的装配效果如图 5.9 所示，编码器模块电路板与正交从动全向轮以较小的距离呈平行状固定，磁编码器 AS5045B 芯片与全向轮同轴磁铁的稳定在合适距离，保证编码器作为里程计输出有效编码值。编码器模块电路板和主控模块电路板通过屏蔽线连接，形成 SPI 通信线路。



图 5.9 定位系统硬件实物图

Fig. 5.9 Positioning system hardware diagram

5.3 硬件层驱动程序设计

5.3.1 Bootloader 程序设计

Bootloader 是指在操作系统内核运行之前运行的小程序，用以初始化硬件外设和建立内存空间的映射图，最终将系统的软硬件带到一个合适的环境，为调用操作系统内核准备好正确的环境。在嵌入式芯片领域，广义上的 Bootloader 是指应用程序运行前执行的一段具有特殊功能的小程序^[54]。在平面定位系统的产品化设计需求的开发中，为了方便系统软件的实时下载与更新，系统需要相比于传统 J-Link 下载方式更为便捷的更新程序方式。因此本文引入了 Bootloader 程序下载方式。定位系统上电后，

执行的首个程序为 Bootloader, Bootloader 通过判断固件升级握手信号决定程序执行走向, 定位系统位姿解算代码固件则通过上位机软件配合底层 Bootloader 进行下载, 上位机软件如图 5.10 所示:

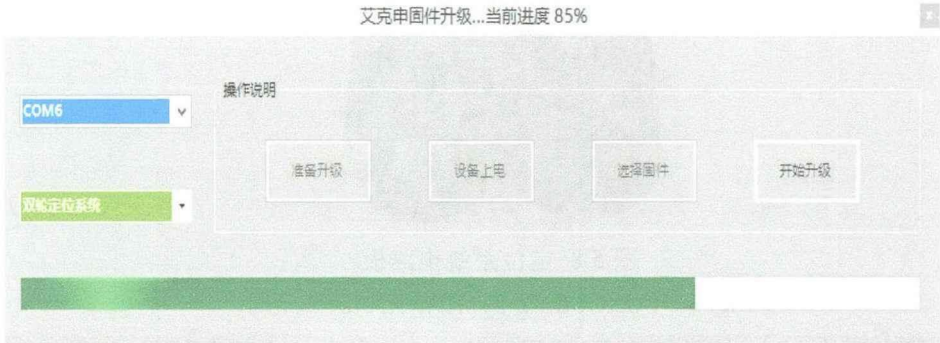


图 5.10 Bootloader 上位机软件

Fig. 5.10 Bootloader upper monitor software

当定位系统上电后, 程序初始化定时器 TIM2 与串口 USART1, 此时 Bootlatter 程序逻辑将判断是否收到固件升级握手信号, 执行固件版本升级程序。Bootloader 的执行过程通过与上位机软件的通信由上位机进行控制启动, 并且通过上位机界面反应出 Bootloader 的执行过程, Bootloader 执行流程如图 5.11 所示。

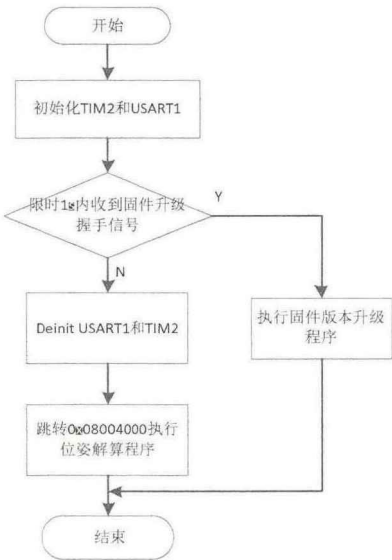


图 5.11 Bootloader 程序运行流程图

Fig. 5.11 Bootloader software running flow chart

5.3.2 主控模块初始化程序设计

平面定位系统的主控模块为控制整个平面定位系统运行的核心数据处理模块, 而在硬件平台搭载完成的情况下, 主控模块硬件初始化程序设计为整个平面定位系统程序与功能设计的基础。

平面定位系统主控中采用 STM32F405 微控制器，对平面定位系统的功能需求而言，其外设与通信接口的初始化共分为三部分，分别为 SPI 初始化、USART 初始化与 TIM 初始化。

(1) SPI 初始化

SPI 是一种高速的、全双工、同步的通信总线，并且在芯片的管脚上只占用四根线，节约了芯片的管脚，同时为 PCB 的布局上节省空间，提供方便。正是 SPI 简单易用的特性，如今已经有越来越多的芯片集成了 SPI 协议。SPI 内部简明原理如图 5.12 所示：

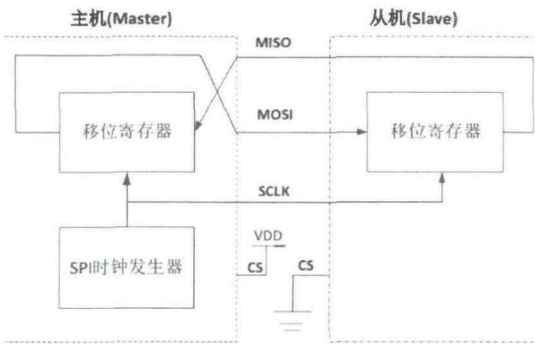


图 5.12 SPI 简明原理图

Fig. 5.12 SPI simple schematic diagram

SPI 的通信主要以主从方式工作，这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备，SPI 应用于双向传输时至少需要 4 根线，单向传输时至少需要 3 根。SPI 通讯由四部分组成：分别为 MISO（数据输入），MOSI（数据输出），SCK（时钟），CS（片选）。

定位系统中主控芯片与惯性感知模块数据传输使用 SPI1 接口，主控芯片与正交编码里程计模块之间使用 SPI2 接口。由于两传感器模块通信协议不同，因此本系统需对 STM32F405 芯片的两个 SPI 接口分别进行初始化配置，具体配置方式如表 5.2 所示。

表 5.2 SPI 配置表

Table 5.2 SPI configuration table

SPI 配置选项	ICM20608 的 SPI 接口配置	AS5045B 的 SPI 接口配置
传输方向	双向全双工	单向读取
主从模式	主机模式	主机模式
帧结构	8 位帧结构	8 位帧结构
极性	低电平	高电平
采样跳变沿	第一个跳边沿	第二个跳边沿

(2) USART 初始化

通用异步收发传输器（Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter），

通常称作 USART，是一种异步收发传输器，是 STM32F405 微控制器的重要外设。它将要传输的数据在串行通信与并行通信之间加以转换，作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片，USART 通常被集成于其他通讯接口上，具体实物表现为独立的模块化芯片，或作为集成于微处理器中的周边设备。USART 作为异步串口通信协议的一种，工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输，传输过程如图 5.13 所示。



图 5.13 串口通信时序

Fig. 5.13 Usart communication time sequence

传输过程中各位的意义如下：

起始位：先发出一个逻辑“0”的信号，表示传输字符的开始。

数据位：紧接着起始位之后。数据位的个数可以是 4 至 8 位，构成一个字符。

奇偶校验位：数据位加上这一位后，使得“1”的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验)，以此来校验数据传送的正确性。

停止位：它是一个字符数据的结束标志，可以是 1 位、1.5 位、2 位的高电平。由于数据是在传输线上定时的，并且每一个设备有其自己的时钟，很可能在通信中两台设备间出现了不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束，并且提供计算机校正时钟同步的机会。

空闲位：处于逻辑“1”状态，表示当前线路上没有数据传送。

作为随动模块，平面定位系统使用串口向挂载的移动设备以 5ms 为周期输出解算出来的位姿信息，定位系统的输出串口配置如表 5.3 所示。

表 5.3 USART 配置表
Table 5.3 USART configuration table

串口配置选项	选项设置
比特率	115200bps
字长	8bits
停止位	1bit
奇偶校验	无
工作模式	收发模式

(3) TIM 初始化

定时器是 STM32F405 微控制器的常用外设，可以用于多种用途，包括定时中断功能、输入补捕获功能、PWM 波生成功能等。定位系统使用的是基本定时器 TIM7，TIM7 内置 16 位自动重载计数器和 16 位可编程预分频器，并可在计数器发生上溢事件时生成中断。

姿态更新运算需要严格固定的采样周期，即系统定时器需严格控制循环周期以完成采样运算。本系统使用内置的基本定时器 TIM7，使用其基本的定时中断功能，定时器溢出中断时间计算公式为：

$$Tout = \frac{(arr + 1)(psc + 1)}{Tclk}$$

(5.1)

定位系统的运算周期为严格的 5ms，本定位系统对各寄存器的配置如下：

$$\begin{cases} arr = 4999 \\ psc = 83 \\ Tclk = 84M \end{cases}$$

(5.2)

5.3.3 惯性感知模块驱动程序设计

ICM20608 运动感知芯片内置 SPI 接口，根据通信协议主控芯片配置为全双工工作模式，同步读取方式。这也限定了主控芯片作为主设备驱动程序的读写程序设计。主控芯片和陀螺仪芯片之间的通信按照陀螺仪芯片规定的应用层协议进行数据交互，使用地址帧和数据帧两种格式进行通信，帧格式如图 5.14 所示。

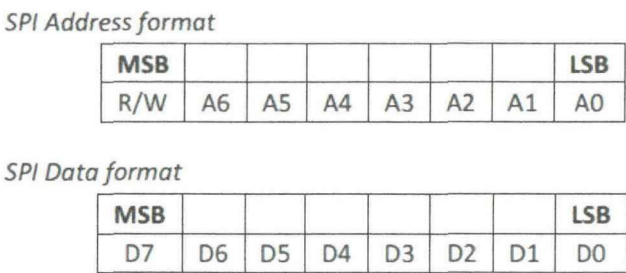


图 5.14 ICM20608 陀螺仪通信帧格式

Fig. 5.14 ICM20608 gyroscope communication frame format

在 SPI 对 ICM20608G 陀螺仪芯片进行读操作时，地址字节最高位置 0 设置成“读”命令帧格式。在进行写操作时，地址字节的最高位置 1 设置成“写”命令帧格式。写操作驱动程序主要在系统配置阶段被调用，用来配置陀螺仪芯片的采样速率、量程和内部滤波器等参数。由于该芯片未提供有效的传输安全校验机制，所以本课题的驱动程序在执行写操作的最后一步执行读操作判断是否写入成功。针对 ICM20608 的 SPI

接口驱动程序读写流程如图 5.15 所示。

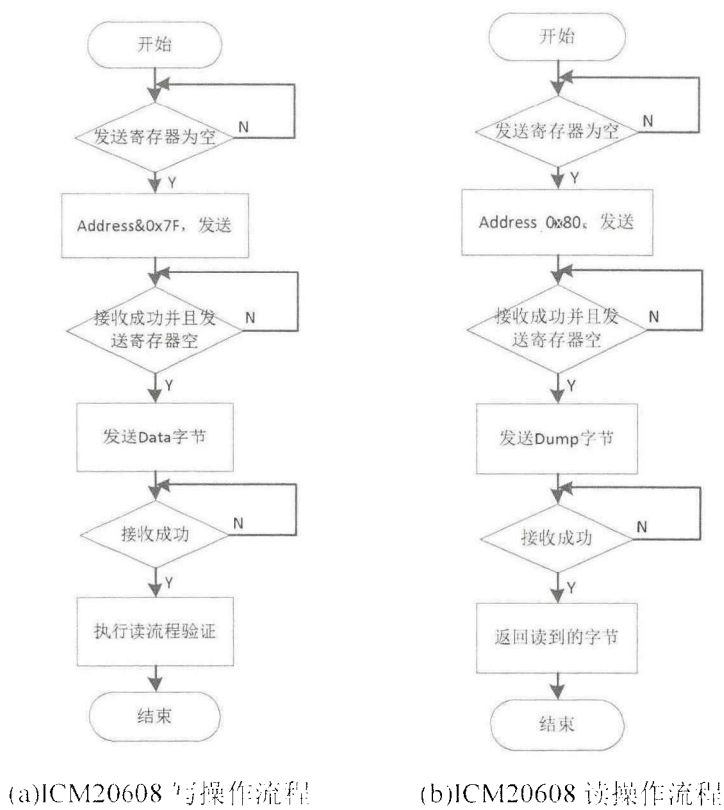


图 5.15 惯性感知模块驱动程序流程图

Fig. 5.15 Inertial perception module driver flow chart

ICM20608 芯片在正常使用前需要对相关控制寄存器进行合理的初始化配置，以保证芯片实时有效地采集角运动信息，在定位系统初始化阶段对 ICM20608 的寄存器配置如表 5.3 所示。

表 5.3 ICM20608 配置表
Table 5.3 ICM20608 configuration table

地址索引字节	地址含义	配置数据
0x19	采样速率设置	0x07
0x1A	滤波器参数配置	0x00
0x1B	陀螺仪量程配置	0x08
0x6A	FIFO 功能配置	0x10

5.3.4 正交编码里程计模块驱动程序设计

本系统采用 AS5045B 磁编码器芯片作为定位系统内部里程运动信息传感器中核心元器件。通过模拟数字转换和数字信号处理算法，此芯片可提供精确的高分辨率绝对角度位置信息。此编码器绝对角度信息以 18 位的二进制编码形式通过同步串行接口发送，

每个 CLK 上升沿将移出一位数据，前 12 位为绝对角度位置数据，后六位分别为 OCF、COF、LIN、MagINC、MagDEC、PAR 六个校验标志位。

正交编码里程计模块驱动程序流程图如图 5.16 所示。

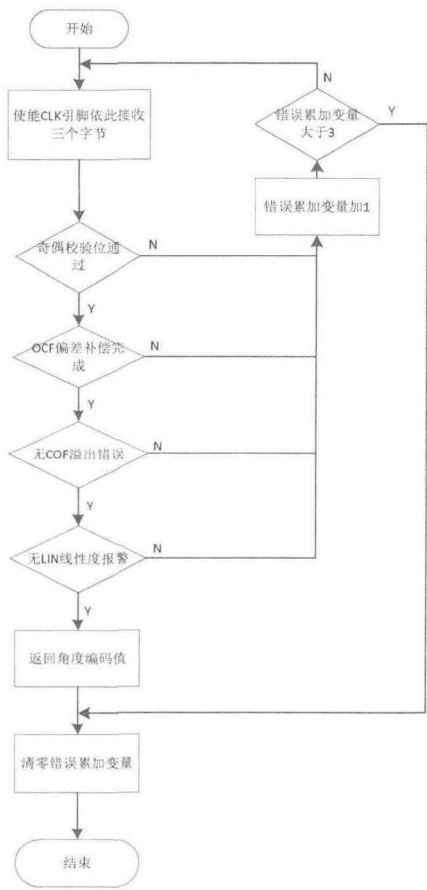


图 5.16 正交编码里程计模块驱动程序流程图

Fig. 5.16 Rectangular encoder odometry module driver flow chart

5.4 应用软件设计与实现

5.4.1 软件系统总体结构

在嵌入式应用软件开发中，软件的模块化和层次化易于代码维护和更新^[56]。定位系统程序框架是基于 UCOS-2 嵌入式操作系统的三层结构，即硬件驱动层、操作系统层和应用程序层。硬件驱动层主要包括各个硬件模块和通信接口的配置与读写程序，主要是 STM32F405 系列芯片自带的固件库程序和针对片外传感器（ICM20608,AS5045B）开发的驱动层程序。操作系统层管理整个主控芯片资源，并提供了部分系统资源的访问接口与多任务运行机制。应用程序层负责调用驱动层程序和操作系统接口完成外设数据读取，进而实现数据滤波、误码判别、数据拟合和矩阵

运算等数学逻辑，处于整个软件系统的最上层，由 UCOS-2 操作系统统一调度管理。整个软件系统的层次结构如图 5.17 所示。



图 5.17 软件系统的结构框图

Fig. 5.17 Software system structure diagram

定位系统的整个程序框架为基于 UCOS-2 的三层结构，应用层程序与驱动层程序是以多任务的方式运行于 OS 层程序中的。整个应用层程序分为两个任务执行，第一部分为配置任务软件模块，主要完成主控芯片内部外设、各通信接口、外部传感器的初始化配置。第二部分为更新任务软件模块，以周期运行的形式读取 AS5045B 编码器和 ICM20608 陀螺仪芯片原始数据并进行姿态更新运算。

5.4.2 配置任务软件模块

配置任务（ConfigureTask）是基于硬件电路设计与开发完成的基础之上，使用 STM32F4 库函数和驱动层程序进行初始化的任务，任务流程如下所示：

流程 1 ConfigureTask 程序逻辑与流程

目的：完成平面定位系统程序设计中初始化配置部分

- 1. 初始化嵌套中断向量控制器
- 2. 周期定期器 TIM7 初始化
- 3. SPI 接口初始化
- 4. USART3 初始化
- 5. 配置 ICM20608G 芯片
- 6. 读取 flash 中定位系统的参数
- 7. 挂起当前 task

如上述流程所示，ConfigureTask 中任务执行过程共分为七步，即为主控芯片 STM32F405 相关外设初始化与陀螺仪相关配置初始化，ConfigureTask 任务为整个 OS

层程序中的第一部分，为整个程序程序逻辑的开始。

5.4.3 更新任务软件模块

更新任务（UpdateTask）为整个应用层程序中的第二部分，任务流程如下所示：

流程 2 UpdateTask 程序逻辑与流程

目的：完成平面定位系统程序设计中初始化配置部分

1. /*主循环*/
2. While（等待 5ms 信号量）
3. 获取信号量；
4. /*角速度误差补偿与处理*/
5. 读取角速度；
6. 基于静态模型进行角速度补偿；
7. 基于动态检测的状态进行角速度处理；
8. /*姿态角更新*/
9. 四元数算法更新姿态；
10. 四元数转欧拉角；
11. /*坐标解算*/
12. 读取编码器差值；
13. If Encoder calibration error, then
14. Break;
15. Else
16. 载体坐标系下的步进矢量求取；
17. 导航坐标系下步进矢量；
18. 航迹推算算法坐标；
19. 位姿信息输出；
20. End while

如上述流程所示，整个 UpdateTask 分为四个部分，分别为主循环、角速度误差补偿与处理、姿态更新、坐标解算。

（1）主循环

Step1 至 Step20 全部在主循环中运行，主循环每 5ms 为一次运行周期，UCOS-2 操作系统层程序每 5ms 发送一次信号量信号，主循环等待信号量并获取信号量，循环

内为整个平面定位系统应用软件流程。

(2) 角速度误差补偿与处理

Step4 至 Step7 为角速度误差补偿与处理环节, 主控芯片读取原始角速度后, 分别对角速度进行静态模型误差补偿与动态模型误差补偿。

(3) 姿态更新

Step8 至 Step10 为姿态更新环节, 在陀螺仪角速度经过误差建模补偿处理后, 本系统采用四元数算法更新姿态角并将四元数转换为欧拉角。

(4) 坐标解算

Step11 至 Step19 为坐标解算环节, 在陀螺仪角度已处理完成的基础之上, 主控将读取编码器运算后的差值数据, 并进行编码器容错校验, 如校验未通过, 系统将结束循环并报错。如校验通过, 主控将融合导航坐标系下步进矢量与陀螺仪运算处理后的角度信息, 最终得到整个平面定位系统的位姿数据。

5.5 本章小结

本章首先以 STM32F405 微控制器为主控芯片, 以 ICM20608 和 AS5045B 芯片为运动感知芯片完成了硬件电路设计, 包括供电模块、主控模块、正交编码里程计模块、惯性感知模块和 RS232 输出模块。基于设计完成的硬件电路, 设计开发了硬件层驱动程序, 针对主控芯片的片内控制器、陀螺仪和磁编码器芯片进行配置和读写流程控制。最后, 基于 UCOS-2 嵌入式操作系统设计开发了应用层程序, 完成了从传感器数据读取至位姿解算整个算法流程的代码实现。

第 6 章 系统性能测试与分析

6.1 引言

在平面定位系统相关理论算法研究、软硬件设计实现已完成的情况下，为探究平面定位系统在实际应用中的性能，分析平面定位系统是否具有实用性与竞赛、工业等方面的应用价值，针对实际应用的各类复杂情况，本文需对已开发完成的平面定位系统进行真实环境中定位精度、实时性与跟随性进行进一步探究与分析，用以评定平面定位系统在实际应用场合下综合定位性能。

本章拟通过手动测试平台、自动旋转平台、全自动标定平台三种平台对已开发完成的平面定位系统展开实际测试，对定位系统的变速旋转性能、航向角跟随性能、坐标跟随性能进行探究与分析。并在此基础上，通过机器人移动底盘的定位系统应用，进一步对平面定位系统的定位误差做出评定。

6.2 测试与分析

6.2.1 变速旋转测试

变速旋转测试旨在测试平面定位系统的航向角准确性，测试平台采用课题组自主研发的手动测试平台，平台实物图如图 6.1 所示。平面定位系统手动测试平台由型材、导轨、旋转机构与刻度盘组成。在测试过程中，平面定位系统固定在刻度盘下方与刻度盘同轴转动，型材搭建了整个测试平台的底座。

由于平台为手动测试平台，因此本次测试采用结果导向法，以 0 角度位置进行平面定位系统初始化，手动旋转 1080 度后以最终刻度盘的旋转角度和定位系统的输出角度进行对比，测试结果如图 6.2 所示。

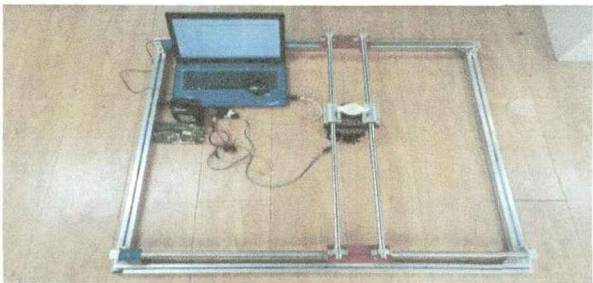


图 6.1 定位系统手动测试平台

Fig. 6.1 Positioning system manual testing platform

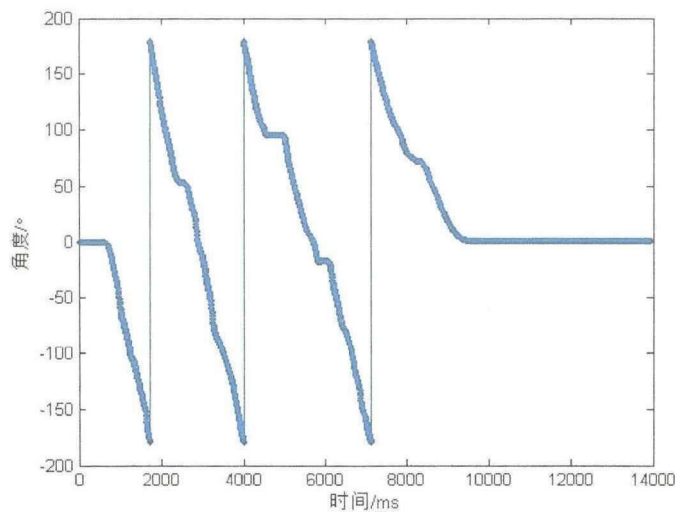


图 6.2 手动旋转测试结果图

Fig. 6.2 Manual rotating test diagram

由图 6.2 可知，手动旋转过程中出现多次停止和变速旋转，定位系统经过变速旋转 3 圈（1080 度）后刻度盘回归 0 度附近，定位系统最终的输出角度为 0.8 度，对该结果计算可知，旋转角度误差小于千分之一。测试结果表明，定位系统在变速旋转情况下航向角精确度良好。

6.2.2 航向角跟随性能测试

航向角跟随性能测试可用于测试平面定位系统输出航向角的实时性。本文采用自主研发的旋转测试平台进行往复旋转运动，旋转测试平台由 STM32F407 开发板、copley 驱动器和 MAXON 电机组成，根据电机编码器的角度与定位系统输出角度形成对比，用以测试定位系统航向角跟随性。旋转测试平台实物如图 6.3 所示。

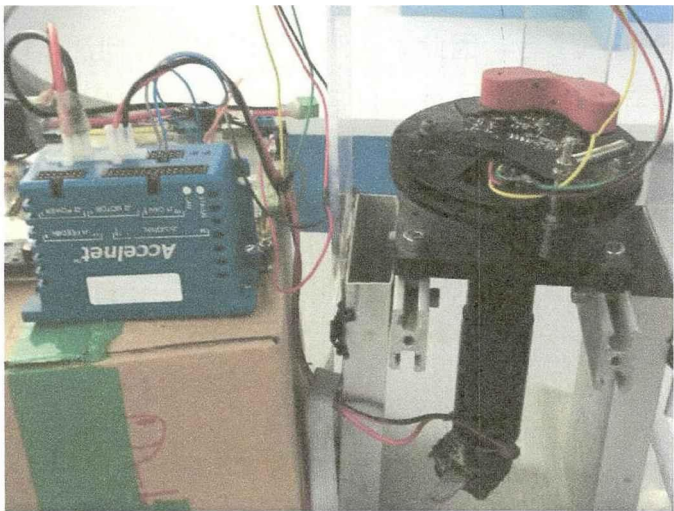


图 6.3 自动旋转平台

Fig. 6.3 Automatic rotating platform

针对 STM32F407 开发板进行编程，控制 copley 驱动器驱动 MAXON 有刷电机进行 200 度的摇摆运动，定位系统固联在电机的同轴平面上作随动摇摆。航向角跟随性测试结果如图 6.4 所示。

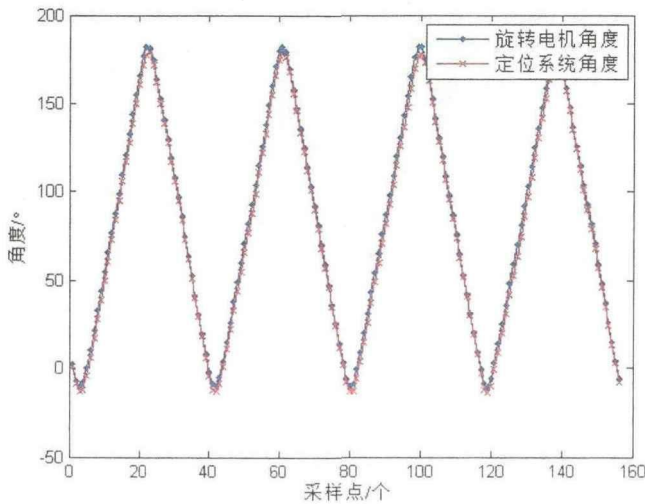


图 6.4 角度跟随效果图

Fig. 6.4 Angle following effect map

图 6.4 中蓝色曲线代表旋转电机输出角度，即旋转真实角度，红色曲线代表定位系统输出角度。定位系统作为从动模块跟随旋转电机输出 200 度幅度摇摆运动的角度值，可以明显看出，两条曲线近似呈现重合状态，定位系统航向角的准确性和跟随性能达到良好。

6.2.3 坐标跟随性能测试

坐标跟随性能测试在课题组相关项目平面定位系统标定平台已搭建完成的基础上，借助标定平台对已开发完成的平面定位系统性能进行测试。

平面定位系统标定平台是课题组自主研发的对平面定位系统进行标定与测试的校正平台。平面定位系统标定平台由旋转电机、平移电机、磁栅尺、最小控制系统等基本元器件组成，是一个二自由度，可自动实现平面定位系统平移运动与旋转运动的高精度、智能化走形控制系统，标定平台实物图如 6.5 所示。磁栅尺模块使用的是德国 SIKO 品牌的 MSK200 磁栅读数头与 MB500 的磁栅尺，分辨率为 0.05mm 且实时性高，在该测试中磁栅尺的输出视为真实的移动距离。

本文应用标定平台中磁栅尺模块进行定位系统的坐标跟随性能测试。定位系统固定在标定平台中，定位系统与磁栅尺模块沿正前方向（Y 轴）同速运动，将磁栅尺的移动距离数据与定位系统坐标值进行对比。

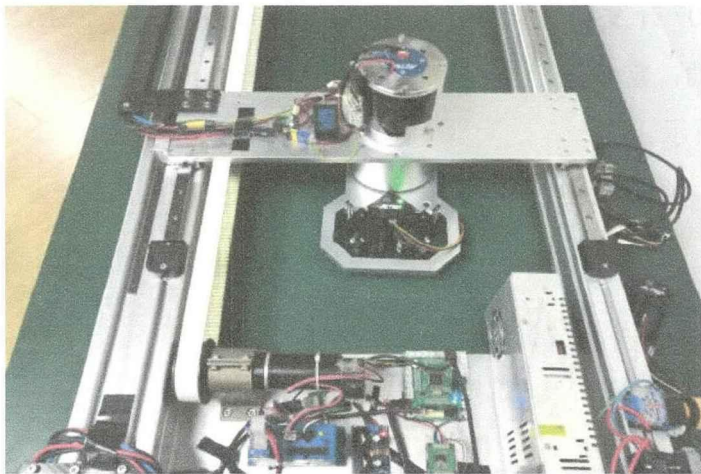


图 6.5 自动标定平台

Fig. 6.5 Automatic calibration platform

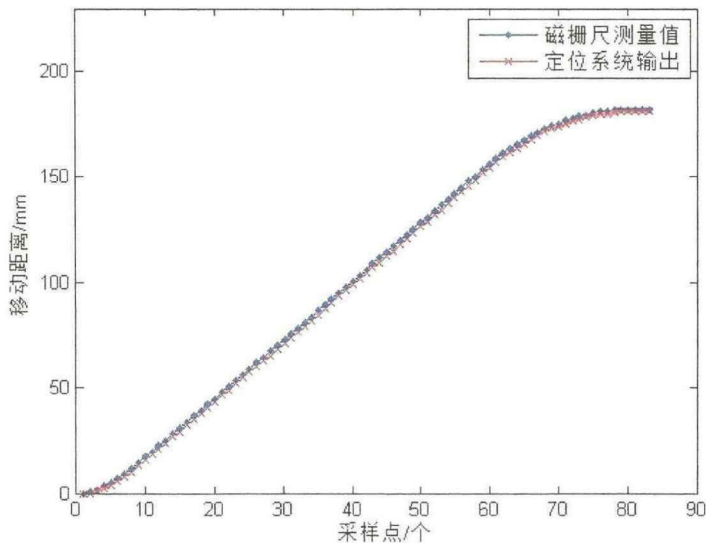


图 6.6 坐标跟随效果图

Fig. 6.6 Coordinate following effect map

测试结果如图 6.6 所示，红色曲线为平面定位系统 Y 坐标输出，蓝色曲线为标定平台磁栅尺模块输出的真实距离。可以明显看出，平面定位系统沿 Y 轴方向行方向行进，在运动过程中，定位系统的输出位移曲线与真实位移曲线基本重合，证明定位系统的坐标跟随性能良好。在终点位置时，定位系统的输出位移与真实移动距离一致，证明了定位系统具备了较高的定位准确性。

6.2.4 移动平台应用测试

移动平台测试模拟竞赛机器人和工业移动机器人的现场运行环境，进行方形轨迹移动测试，采用结果导向法测试定位系统在长距离移动时的稳定性和定位精准性。移动平台如图 6.7 所示，平面定位系统安装在移动平台的底部中心位置。



图 6.7 移动平台

Fig. 6.7 Mobile platform

编程控制移动平台以定位系统输出的航向角和坐标值为基准，进行 4 乘 4 米的正方形走行测试，最终停止位置和航向角设置为定位系统的起始位置和起始航向角。记录定位系统输出的最终坐标，定位系统的位姿数据输出通过图 6.8 所示的上位机监控软件实时显示，测试结果记录如表 6.1 所示。



图 6.8 定位系统上位机软件

Fig. 6.8 Upper computer software of planar system

表 6.1 移动平台测试结果表

Table 6.1 Mobile platform test result table

次数	航向角/°	X 坐标/mm	Y 坐标/mm	定位误差/mm
1	0.25	15.28	7.61	17.07
2	0.31	13.02	9.88	16.34
3	0.24	-3.60	13.42	13.89
4	0.50	10.67	12.09	16.13
5	0.41	14.43	8.20	16.60

表 6.1 记录了 5 次测试结束时的定位系统的输出值。由于移动平台的终点位置控制在了初始化时的起始位置，所以终点时定位系统的输出坐标与(0,0)坐标的距离即为本次测试定位系统的定位误差。

从测试结果可知，在多次 4 乘 4 米正方形走行测试中，定位系统回原点误差稳定在 20mm 以内，整个测试过程中定位系统稳定运行。由此测得，平面定位系统在实际现场运行时具备良好的稳定性和定位精度。

6.3 本章小结

本章使用多种定位系统测试平台对开发完成的平面定位系统进行了稳定性、准确度和实时性方面的性能测试，包括变速旋转测试、航向角跟随性能测试、坐标跟随性能测试和移动应用平台测试。通过测试结果证明，平面定位系统具有较高的稳定性和精度，具备了一定的实用价值。

第7章 总结与展望

7.1 论文工作总结

随着机器人越来越广泛的融于人们的生产生活中，机器人的定位问题也越来越受到人们的重视。在机器人的定位领域中，惯性导航定位为其中较经济、较高效的定位方式之一。本文从惯性导航定位方式研发与实现的角度出发，采用传统定位模块组成单元陀螺仪与正交从动轮结合的方式，提出了一种新型惯性导航定位模块，并对其硬件组成部分与软件算法进行研究与开发，设计并实现了基于惯性传感器与正交里程计的平面定位系统。具体研究成果如下：

(1) 针对其中角度测量基本单元陀螺仪的特性进行研究与剖析，首先对角速度中存在的各类误差进行分析，采用了新息自适应卡尔曼滤波对陀螺仪随机误差进行建模补偿、采用了基于最小二乘的一元一次线性拟合法对其中存在的零点漂移误差进行建模补偿，并提出了基于静止状态检测的角速度误差补偿方法与震动状态的识别与补偿方法。

(2) 在角速度误差建模与补偿完成的情况下，本文采用了四元数算法、二阶龙格库塔算法、欧拉角转换等方法实现三轴姿态角的实时更新。在此基础上，针对定位系统特殊机械结构建立了载体坐标系和导航坐标系，将角度更新数据与经过校验的正交从动轮里程计输出数据进行融合计算机器人的位姿信息。对于由机械结构误差引起的轮径误差、双轮非正交误差等机械误差，本文提出了建立辅助坐标系补偿法。

(3) 本文在理论研究的基础之上，对硬件组成进行设计与开发，搭建了平面定位系统硬件组成部分，硬件部分包括供电模块、主控模块、惯性感知模块、正交编码里程计模块、RS232 输出模块等部分，并完成了相应硬件驱动程序设计。

(4) 本文在搭建完成硬件平台的基础之上，进行了基于 STM32F405MCU 的应用软件实现，完成了基于惯性传感器与编码里程计的平面定位系统的设计与实现。

7.2 未来研究展望

本文对新型惯性导航定位模块平面定位系统的设计与开发在实际应用中取得了一定的成果，但还有很多不完备的地方，仍需要在以下几个方面进行改进：

(1) 由于测试平台的限制，本文多采用结果导向的方法进行测试，即对平面定位

系统的终点定位准确性进行了把控。但对于平面定位系统在实际应用中复杂运动方式的实时跟踪性,本文由于测试装置与手段的原因,未进行探究。

(2) 在运算周期内航向角的选取方面,每两个采样点之间的步进角本文采用平均原则,即近似两采样点之间定位系统的运动状态为匀速转动。但实际走形运动中情况往往更加复杂,因此还应对采样时刻的角加速运动和角减速运动等情况进行更为具体的建模。

(3) 本课题来源于竞赛机器人的定位需求,定位系统相关性能指标以机器人竞赛场地上的需求为主。在创新创业背景下,将其推广应用至商用机器人和工业机器人等应用场景,还需要基于大量的实际应用测试来发现问题,进行改进。

参考文献

- [1] 毛文勇, 仇翔, 张文安. 基于多传感器融合的机器人编队 ADRC 控制[J]. 计算机测量与控制, 2018, 26(09): 83-87.
- [2] 张玉春. AGV 定位导引与控制软件系统的研究与设计[D]. 电子科技大学, 2017.
- [3] 张成才, 岳建平. 北斗/GPS 组合相对定位及精度分析[J]. 地理空间信息, 2018, 16(08): 30-33.
- [4] 李昌禄, 苏寒松. 超声波定位系统的研究[J]. 实验室研究与探索, 2013, 32(02): 39-44.
- [5] 郝岩. 基于激光 Slam 的仓储搬运 AGV 定位技术研究[D]. 北京物资学院, 2017.
- [6] 樊帮正. 室内移动机器人定位技术研究[D]. 电子科技大学, 2017.
- [7] 董春梅, 任顺清, 陈希军, 王常虹. 激光陀螺捷联惯导系统的模观测标定方法[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(09): 277-285.
- [8] Hua bing. The error online calibration technique of integrated navigation system with distributed multi inertial node[A]. 中国自动化学会控制理论专业委员会. 第 36 届中国控制会议论文集(F) [C]. 中国自动化学会控制理论专业委员会:中国自动化学会控制理论专业委员会, 2017: 6.
- [9] 雷宇晴. 基于 STM32 与 MEMS 器件的微惯性测量系统设计[D]. 华中科技大学, 2016.
- [10] 秦永元, 张洪钺, 汪淑华. 卡尔曼滤波与组合导航原理[M]. 西安:西北工业大学出版社, 2015.2.
- [11] 李雪茹. 基于航迹推算的全向移动机器人定位及磁导航的研究[D]. 南京理工大学, 2017.
- [12] Hide C, Moore T, Smith M. Adaptive Kalman filtering for lowcost INS /GPS[J]. Journal of Navigation, 2003, 56: 143-152.
- [13] 吉训生, 王寿荣, 徐伊申, 盛平. 自适应 Kalman 滤波在 MEMS 陀螺仪信号处理中的应用[J]. 传感器与微系统, 2006, 25(9): 79-85.
- [14] 袁豹, 陆游. 基于总体最小二乘的 MEMS 陀螺仪标定方法研究[J]. 勘察科学技术, 2014, 1: 18-20.
- [15] 杨桂元. 残差绝对值之和最小准则下回归方程的求法[J]. 运筹与管理, 2001(01):

20-23.

- [16] 王雷杰. 陀螺仪—全球定位的汽车组合导航算法的研究[D]. 吉林大学, 2004.
- [17] Yan Wang, Rajesh Rajamani. Direction cosine matrix estimation with an inertial measurement unit[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 109.
- [18] Patrick G. Callahan, McLean Echlin, Tresa M. Pollock, Saransh Singh, Marc De Graef. Three - dimensional texture visualization approaches: theoretical analysis and examples[J]. Journal of Applied Crystallography, 2017, 50(2).
- [19] 范奎武. 用四元数描述飞行器姿态时的几个基本问题[J]. 航天控制, 2012, 30(04): 49-53.
- [20] Li Changlu, Su Hansong. Study on Ultrasonic Positioning System[J]. Laboratory Research and Exploration, 2013, 32 (02) : 39-44.
- [21] 王兆密. 基于 MEMS 陀螺的惯性测量单元的标定与应用[D]. 江苏科技大学, 2011.
- [22] 陈晨, 赵文宏, 徐慧鑫, 周芬芬, 安平. 基于卡尔曼滤波的 MEMS 陀螺仪漂移补偿[J]. 机电工程, 2013, 30
- [23] 霍元正. MEMS 陀螺仪随机漂移误差补偿技术的研究[D]. 东南大学, 2015.
- [24] 李中. 基于几何稳定工作状态的陀螺仪标定方法[J]. 物探与化探, 2015, 39(S1): 28-32.
- [25] Achtelik, M., Achtelik, M., Weiss, S., & Siegwart, R. (2011). Onboard IMU and monocular vision based control for MAVs in unknown in- and outdoor environments. In IEEE International Conference on Robotics and Automation.
- [26] Li X , Chen W , Chan C , et al. Multi-sensor Fusion Methodology for Enhanced Land Vehicle Positioning[J]. Information Fusion, 2018: S1566253516301567.
- [27] 乔会敏. MEMS 惯性器件参数辨识及误差补偿技术研究[D]. 沈阳理工大学, 2013.
- [28] 陈宝毅. MEMS 惯性器件的数据采集与误差分析技术研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2009.
- [29] 马帅旗. MEMS 陀螺仪参数校准方法研究[J]. 电子技术应用, 2015, 41(4): 50-52.
- [30] 石玺文. 惯性测量组合温度漂移误差补偿技术研究[D]. 中北大学, 2016.
- [31] 陈怀, 张嵘, 周斌, 陈志勇. 微机械陀螺仪温度特性及补偿算法研究[J]. 传感器技术, 2004(10): 24-26.
- [32] Qian Huaming, Ma Jichen. Research on fiber optic gyro signal de-noising based on wavelet packet soft-threshold[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2009,

20(3): 607-612.

[33] Abdel-Hamid W. Accuracy Enhancement of Integrate MEMS-IMU/ GPS Systems for Land Vehicular Navigation Applications [D]. PhD Thesis, Department of Geomatics Engineering, University of Calgary, Calgary, AB, Canada, 2005.

[34] 卢新艳, 李博, 徐淑静, 杨拥军. MEMS 陀螺仪振动特性分析及性能优化[J]. 微纳电子技术, 2018, 55(07): 503-509.

[35] 王辛望. 复杂环境下 MEMS 陀螺仪误差分析与补偿[D]. 中北大学, 2018.

[36] 张广超. 基于 STM32 的机械震动故障检测仪的设计[J]. 淮北职业技术学院学报, 2018, 17(02): 109-111.

[37] Javier Roldán-Pérez, Alberto Rodríguez-Cabero, Miguel Ochoa-Giménez, Aurelio García-Cerrada, Juan Luis Zamora-Macho. Discrete-time resonant controllers design for power conditioning applications[J]. Electric Power Systems Research, 2018, 164.

[38] Alexandr Bondar, Liubov Shubina. Nonlinear reactions of limbic structure electrical activity in response to rhythmical photostimulation in guinea pigs[J]. Brain Research Bulletin, 2018.

[39] 平根建. 一阶线性微分方程的解法探析[J]. 沙洋师范高等专科学校学报, 2012, 13(02): 72-73.

[40] 戚宪东, 郭英, 孙玉曦, 姬现磊. 基于四元数法的航向修正算法分析[J]. 全球定位系统, 2018, 43(02): 7-11.

[41] 张帆, 曹喜滨, 邹经湘. 一种新的全角度四元数与欧拉角的转换算法[J]. 南京理工大学学报(自然科学版), 2002(04): 376-380.

[42] 李雪茹, 王禹林, 欧屹, 王志荣, 汪满新. 三轮全向移动机器人的航迹推算定位方法[J]. 兵工自动化, 2017, 36(05): 62-65.

[43] 付庆红, 琚章锋, 李勇. 非正交转轴刚体姿态控制[J]. 火力与指挥控制, 2010, 35(03): 157-160.

[44] 张铁, 陈伟华, 邹焱飏, 马琼雄. 移动机器人里程计系统误差的校正方法[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2014, 42(09): 7-11.

[45] 黄莺. 项目结果导向法在单片机教学中的研究[J]. 广西科技师范学院学报, 2009, 24(5): 99-100.

[46] 李志明. STM32 嵌入式系统开发实时指南[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.

[47] 刘火良, 杨森. STM32 库开发实战指南[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.

- [48] 周凤坤, 张大龙. 磁编码器的安装与调整技术研究[J]. 科技创新与应用, 2017(01): 52-53.
- [49] 吴红梅, 蒋水秀. 基于 AS5045 的磁旋转编码器的研究和应用[J]. 计算机光盘软件与应用, 2012(07): 57-58.
- [50] Pin Lv, Jianye Liu, Jizhou Lai, Kai Huang. Allan variance method for gyro noise analysis using weighted least square algorithm[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2015, 126(20).
- [51] Tadigadapa S, Najafi N. Reliability of micro-electro-mechanical systems (MEMS)[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2001, 4558.
- [52] 张雷岳. 数字电路的故障诊断[D]. 南京大学, 2015.
- [53] 刘光斌, 刘冬. 单片机系统实用抗干扰技术[M]. 人民邮电出版社, 2003.
- [54] 温暖, 杨维明, 彭菊红, 王旭光. 基于 MCU 的嵌入式系统的 Bootloader 设计[J]. 微电子学与计算机, 2018, 35(03): 79-82.
- [55] 李逸楠, 孙丽君, 孙凤鸣, 王玉敬, 崔建飞. 基于 TMS320F28335 的绝对式光电编码器驱动设计[J]. 科技与创新, 2017(05): 23-24.
- [56] 任哲. 嵌入式实时操作系统 uC/OS-II 原理及应用[M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 2010, 23-28

致 谢

两年半的研究生生活即将结束，此时此刻，回首这一路上求知求学的历程，包含了太多的汗水和感动。值此论文完成之际，谨向关心和帮助我的人表达最衷心的感谢。

首先，我要向我的导师丛德宏教授致以最诚挚的敬意。丛老师致力于机器人大赛已逾十个年头。十几年如一日，丛老师对大赛的坚持、对学术的痴迷、对治学的严谨一直深深的影响着我。在老师的身上，我看到了精益求精的工作态度、

和蔼诚恳的待人之道。两年多的学术生涯中，丛老师的精神与态度一直深深影响着我，使我更加懂得坚持的可珍、拼搏的可贵。我的每一次探索、每一次尝试、每一次进步都离不开丛老师的指导与帮助。

感谢 action 实验室所有的师兄师姐师弟师妹们，感谢张志扬师兄，徐成禄师兄对我的课题的指导与建议，使我在踌躇不前时寻回方向、低沉迷茫时重拾自信。感谢实验室的同学们（郝旭昶、刘云龙、张永岳、李军、刘季晨、苏鹏、王丕阁、刘昊、于增春）以及同窗好友王海龙、王帆、王健宇，研究生的时光因为结识了一群志同道合的人而变得精彩无比，平凡的岁月也因为共同奋斗的经历而书写了不平凡的故事。

所以我很庆幸能够加入这样一个团队，结识这样一位老师，度过这样一段时光。某些经历，只有体会才会铭记。多年之后，当我再次回想，我会为曾经的决定感到骄傲。

最后，感谢我的父母和亲人，你们是我求学路上的坚强后盾，也是我坚持不懈的动力。